

Thẻ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, PHÁT TRIỂN VÀ KẾT NỐI NGUỒN NHÂN LỰC SỐ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰA TRÊN AI, DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH BẢN SAO SỐ NĂNG LỰC

Lĩnh vực áp dụng:

- Chuyển đổi số
- Giáo dục và đào tạo
- Phát triển nguồn nhân lực
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản lý nhà nước
- Trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Lê Thị Hà

Đơn vị đề xuất: Công ty TNHH Phát triển Nhân lực Thực học Việt Nam
(THUCHOCVN)

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của sáng kiến

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người lao động.

Theo các báo cáo quốc tế của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), UNESCO và nhiều tổ chức nghiên cứu khác, phần lớn các công việc trong tương lai sẽ yêu cầu người lao động sở hữu năng lực số, năng lực dữ liệu và khả năng ứng dụng AI vào công việc thực tế.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy:

- Nhiều tổ chức chưa có công cụ đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Việc đào tạo còn dàn trải, chưa cá nhân hóa.
- Chưa có cơ chế đo lường hiệu quả ứng dụng AI.
- Thiếu dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển nguồn nhân lực số.
- Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Trong khi đó, phần lớn các giải pháp hiện nay mới tập trung vào đào tạo hoặc khảo sát đơn lẻ, chưa hình thành được một hệ sinh thái khép kín từ đánh giá, phát triển năng lực, thử nghiệm ứng dụng AI đến chứng nhận và kết nối việc làm.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả nghiên cứu và đề xuất sáng kiến:

"Hệ thống và phương pháp đánh giá, phát triển và kết nối nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên AI, dữ liệu và mô hình bản sao số năng lực."

2. Mục tiêu của sáng kiến

Sáng kiến hướng tới các mục tiêu:

- Xây dựng khung đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI của cá nhân và tổ chức.
- Hình thành hồ sơ bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin).
- Tạo môi trường thử nghiệm AI có kiểm soát (AI Sandbox).
- Đo lường hiệu quả ứng dụng AI và chuyển đổi số.
- Xây dựng cơ chế chứng nhận năng lực.
- Kết nối đào tạo với việc làm và phát triển nghề nghiệp.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ THỰC TRẠNG

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số và AI

Trong những năm gần đây, AI đang trở thành công nghệ nền tảng của nền kinh tế số.

Nhiều nghiên cứu cho thấy AI có khả năng:

- Tăng năng suất lao động.
- Giảm chi phí vận hành.
- Hỗ trợ ra quyết định.
- Tự động hóa các công việc lặp lại.
- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, lợi ích của AI chỉ có thể phát huy khi người lao động có đủ năng lực số để khai thác và ứng dụng công nghệ.

1.2. Thực trạng nguồn nhân lực số

Qua khảo sát, nghiên cứu tài liệu và thực tiễn triển khai tại nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cho thấy:

Thứ nhất, việc đánh giá năng lực còn mang tính chủ quan.

Nhiều đơn vị vẫn đánh giá nhân sự chủ yếu dựa trên cảm nhận hoặc kết quả công việc ngắn hạn mà chưa có hệ thống tiêu chí chuẩn hóa.

Thứ hai, chưa đánh giá theo vị trí việc làm.

Các chương trình đào tạo thường được thiết kế chung cho nhiều đối tượng khác nhau dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Thứ ba, thiếu dữ liệu về năng lực số.

Hầu hết các tổ chức chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu năng lực số của nhân sự.

Thứ tư, chưa có cơ chế đo lường hiệu quả ứng dụng AI.

Việc ứng dụng AI chủ yếu dựa trên trải nghiệm cá nhân, chưa được đo lường bằng dữ liệu định lượng.

Thứ năm, thiếu cơ chế kết nối giữa đào tạo và việc làm.

Người học khó xác định lộ trình phát triển phù hợp, trong khi doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn nhân lực có năng lực thực tế.

1.3. Hạn chế của các giải pháp hiện nay

Các giải pháp hiện nay thường tồn tại một hoặc nhiều hạn chế:

- Chỉ tập trung vào đào tạo.
- Chỉ tập trung vào khảo sát.
- Chưa có cơ chế đánh giá liên tục.
- Chưa có cơ chế đo lường ROI.
- Chưa có môi trường thử nghiệm AI.
- Chưa có cơ chế kết nối việc làm.

Do đó cần có một giải pháp toàn diện hơn nhằm giải quyết đồng thời các bài toán đánh giá, phát triển và kết nối nguồn nhân lực số.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

2.1. Cơ sở khoa học

2.1.1. Khung năng lực số

Sáng kiến tham chiếu các khung năng lực số quốc tế như:

- DigComp (Digital Competence Framework).
- UNESCO AI Competency Framework.
- Digital Skills Framework.
- Competency-Based Assessment Framework.

Các khung này khẳng định năng lực số là yếu tố cốt lõi của nguồn nhân lực trong thời đại số.

2.1.2. Lý thuyết vốn nhân lực

Theo lý thuyết Human Capital Theory, năng lực của người lao động là một dạng tài sản có thể đầu tư, phát triển và tạo ra giá trị kinh tế.

Do đó việc đo lường, quản lý và phát triển năng lực cần được thực hiện một cách khoa học và liên tục.

2.1.3. Mô hình Digital Twin

Digital Twin là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp nhằm tạo ra bản sao số của đối tượng thực.

Sáng kiến kế thừa và mở rộng khái niệm này để xây dựng Workforce Digital Twin – bản sao số năng lực của người lao động.

2.1.4. Học tập dựa trên trải nghiệm

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy năng lực được hình thành hiệu quả nhất thông qua:

- Học tập.
- Thực hành.
- Đo lường.
- Cải tiến liên tục.

Đây chính là cơ sở để xây dựng AI Sandbox trong sáng kiến.

2.2. Cơ sở thực tiễn

Sáng kiến được hình thành từ quá trình nghiên cứu và thực tiễn triển khai các hệ thống dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Các bài toán thực tế thường gặp gồm:

- Thiếu nhân lực có năng lực số.
- Chất lượng dữ liệu chưa cao.
- Hiệu quả đào tạo khó đo lường.
- Thiếu cơ chế phát triển nhân tài.
- Thiếu dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số toàn diện.

CHƯƠNG III: MÔ TẢ CHI TIẾT GIẢI PHÁP

3.1. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Sáng kiến đề xuất một hệ thống và phương pháp tổng thể nhằm đánh giá, phát triển và kết nối nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin).

Khác với các giải pháp đánh giá hoặc đào tạo đơn lẻ hiện nay, sáng kiến được thiết kế theo mô hình khép kín:

Đánh giá năng lực



Phân tích dữ liệu



Xây dựng bản sao số năng lực



Thử nghiệm ứng dụng AI



Đo lường hiệu quả



Chứng nhận năng lực

↓

Kết nối việc làm

↓

Phát triển liên tục

Mô hình này giúp giải quyết đồng thời ba bài toán:

- Đánh giá đúng năng lực.
- Phát triển đúng nhu cầu.
- Kết nối đúng cơ hội.

3.2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA GIẢI PHÁP

Giải pháp gồm 08 hợp phần chính:

1. Khung năng lực số theo vị trí việc làm (TDWCF).
2. Hệ thống đánh giá năng lực.
3. AI Scoring Engine.
4. Workforce Digital Twin.
5. AI Sandbox.
6. Workforce Impact Measurement.
7. AI Workforce Certification.
8. Talent Matching & Workforce Marketplace.

Các hợp phần được liên kết và trao đổi dữ liệu với nhau tạo thành một hệ sinh thái thống nhất.

3.3. HỢP PHẦN 1 – KHUNG NĂNG LỰC SỐ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM (TDWCF)

3.3.1. Mục tiêu

Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn để đánh giá năng lực số của cá nhân theo từng vị trí việc làm.

3.3.2. Cấu trúc khung năng lực

Khung TDWCF gồm 06 nhóm năng lực:

Nhóm 1 – Digital Literacy (15%)

Năng lực sử dụng công nghệ số.

Bao gồm:

- Công cụ văn phòng.
- Giao tiếp số.
- Hợp tác số.
- Quản lý tài liệu số.

Nhóm 2 – Data Literacy (15%)

Năng lực làm việc với dữ liệu.

Bao gồm:

- Thu thập dữ liệu.
- Làm sạch dữ liệu.
- Phân tích dữ liệu.
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Nhóm 3 – AI Literacy (20%)

Năng lực hiểu và ứng dụng AI.

Bao gồm:

- Kiến thức AI cơ bản.
- Prompt Engineering.
- AI Ethics.
- AI Application.

Nhóm 4 – Workflow & Automation (20%)

Năng lực quản lý quy trình.

Bao gồm:

- Hiểu quy trình.
- Chuẩn hóa quy trình.
- Tự động hóa.
- Cải tiến quy trình.

Nhóm 5 – Innovation & Problem Solving (15%)

Năng lực đổi mới sáng tạo.

Nhóm 6 – Work Performance & Impact (15%)

Năng lực tạo ra kết quả và giá trị.

3.3.3. Khả năng mở rộng

Khung TDWCF được thiết kế mở và có thể tùy chỉnh cho:

- Lãnh đạo.
- Nhân sự.
- Kế toán.
- Sales.
- Data Operator.
- Sinh viên.
- Công chức.
- Các ngành nghề khác.

3.4. HỢP PHẦN 2 – HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

3.4.1. Mục tiêu

Đánh giá năng lực thực tế của người dùng theo vị trí việc làm.

3.4.2. Cấu trúc bộ câu hỏi

Bộ câu hỏi gồm:

- Bộ câu hỏi lõi.
- Bộ câu hỏi chuyên biệt theo nghề nghiệp.
- Bộ câu hỏi mở.

3.4.3. Phương pháp đánh giá

Kết hợp:

- Tự đánh giá.
- Đánh giá của quản lý.
- Đánh giá của chuyên gia.
- Đánh giá dựa trên dữ liệu công việc.

3.4.4. Kết quả đầu ra

- Điểm năng lực.
- Radar Chart.
- Maturity Level.
- Gap Analysis.

3.5. HỢP PHẦN 3 – AI SCORING ENGINE

3.5.1. Khái niệm

AI Scoring Engine là hệ thống xử lý dữ liệu đánh giá nhằm chuẩn hóa, phân tích và tính toán mức độ trưởng thành năng lực số.

3.5.2. Chức năng

- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Tính điểm.
- Phân loại mức trưởng thành.
- Phân tích khoảng cách năng lực.
- Xác định ưu tiên phát triển.

3.5.3. Công thức tính điểm

Workforce Score

=

$(D1 \times 15\%)$

●

$(D2 \times 15\%)$

●

$(D3 \times 20\%)$

●

$(D4 \times 20\%)$

●

$(D5 \times 15\%)$

●

$(D6 \times 15\%)$

3.5.4. Mô hình trưởng thành

Level 1

Digital Beginner

0 – 20

Level 2

Digital Aware

21 – 40

Level 3

Digital Practitioner

41 – 60

Level 4

Digital Professional

61 – 80

Level 5

Digital Transformation Leader

81 – 100

3.6. HỢP PHẦN 4 – WORKFORCE DIGITAL TWIN

3.6.1. Khái niệm

Workforce Digital Twin là bản sao số năng lực của một cá nhân.

Khác với hồ sơ nhân sự truyền thống, Workforce Digital Twin được cập nhật liên tục theo thời gian.

3.6.2. Thành phần dữ liệu

Bao gồm:

Thông tin cá nhân.

↓

Năng lực.



Kết quả đánh giá.



Lịch sử đào tạo.



Lịch sử Sandbox.



Chứng nhận.



Hiệu suất công việc.

3.6.3. Vai trò

Giúp:

- Theo dõi tiến bộ.
- Quản trị nhân tài.
- Xây dựng lộ trình nghề nghiệp.

3.7. HỢP PHẦN 5 – AI SANDBOX

3.7.1. Khái niệm

AI Sandbox là môi trường thử nghiệm ứng dụng AI có kiểm soát.

3.7.2. Mục tiêu

Cho phép người dùng:

- Thực hành AI.
- Đánh giá hiệu quả AI.
- Xác định khả năng ứng dụng AI.

3.7.3. Mô hình vận hành

Assessment



Training



Sandbox



Measurement



Evaluation



Scale Up

3.7.4. Các Sandbox tiêu biểu

AI Office Sandbox

AI Data Sandbox

AI Sales Sandbox

AI HR Sandbox

AI Workflow Sandbox

AI Leadership Sandbox

3.7.5. Ví dụ triển khai tại CheckVN

Ứng dụng AI vào:

- OCR hồ sơ.
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Tạo mô tả sản phẩm.
- Kiểm tra lỗi dữ liệu.
- Hỗ trợ khách hàng.

3.8. HỢP PHẦN 6 – WORKFORCE IMPACT MEASUREMENT

3.8.1. Mục tiêu

Đo lường hiệu quả thực tế của đào tạo và ứng dụng AI.

3.8.2. Các nhóm chỉ số

Năng lực.

↓

Năng suất.

↓

Chất lượng.

↓

Mức độ ứng dụng AI.

↓

Hiệu quả kinh tế.

3.8.3. Chỉ số AI Impact

Đo lường:

- Productivity Gain.
- Quality Improvement.
- Time Saving.

3.8.4. Chỉ số ROI

ROI

=

(Lợi ích đạt được – Chi phí đầu tư)

÷ Chi phí đầu tư

× 100%

3.9. HỢP PHẦN 7 – AI WORKFORCE CERTIFICATION FRAMEWORK

3.9.1. Mục tiêu

Công nhận năng lực dựa trên dữ liệu thực tế.

3.9.2. Các cấp độ chứng nhận

Level 1

AI Workforce Foundation

Level 2

AI Workforce Practitioner

Level 3

AI Workforce Professional

Level 4

AI Workforce Leader

3.9.3. Tiêu chí cấp chứng nhận

Dựa trên:

- Assessment Score.
- Sandbox Score.
- Impact Score.
- Portfolio Score.

3.10. HỢP PHẦN 8 – TALENT MATCHING & WORKFORCE MARKETPLACE

3.10.1. Mục tiêu

Kết nối người lao động với doanh nghiệp.

3.10.2. Cơ sở ghép nối

Năng lực.

↓

Chứng nhận.

↓

Kinh nghiệm.

↓

AI Readiness.



Mục tiêu nghề nghiệp.

3.10.3. Matching Score

Được tính trên thang 100 điểm.

3.10.4. Kết quả đầu ra

- Danh sách việc làm phù hợp.
- Danh sách ứng viên phù hợp.
- Lộ trình nghề nghiệp đề xuất.

3.11. QUY TRÌNH VẬN HÀNH TỔNG THỂ

Bước 1

Khởi tạo hồ sơ người dùng.



Bước 2

Đánh giá năng lực.



Bước 3

Tính điểm bằng AI Scoring Engine.



Bước 4

Tạo Workforce Digital Twin.



Bước 5

Tham gia AI Sandbox.



Bước 6

Đo lường hiệu quả.



Bước 7

Cấp chứng nhận.



Bước 8

Kết nối việc làm.



Bước 9

Theo dõi và phát triển liên tục.

3.12. KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI THỰC TẾ

Giải pháp có thể áp dụng cho:

- Doanh nghiệp SME.
- Hợp tác xã.
- Chủ thể OCOP.
- Trường học.
- Trung tâm đào tạo.
- Cơ quan hành chính nhà nước.
- Khu công nghiệp.
- Doanh nghiệp công nghệ.

Mô hình triển khai theo nguyên tắc:

Pilot nhỏ



Đánh giá



Mở rộng



Chuẩn hóa



Nhân rộng toàn hệ thống.

3.13. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA GIẢI PHÁP

Sáng kiến tạo ra chuỗi giá trị hoàn chỉnh:

Đánh giá



Phát triển



Thử nghiệm



Đo lường



Chứng nhận



Việc làm



Phát triển liên tục

Khác với các giải pháp hiện nay chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ, sáng kiến xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực số toàn diện, lấy dữ liệu, AI và năng lực thực tiễn làm trung tâm.

CHƯƠNG IV: TÍNH MỚI VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA GIẢI PHÁP

4.1. Khái quát về tính mới của sáng kiến

Sáng kiến “Hệ thống và phương pháp đánh giá, phát triển và kết nối nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên AI, dữ liệu và mô hình bản sao số năng lực” không chỉ

là một công cụ khảo sát, một nền tảng đào tạo trực tuyến hay một phần mềm quản trị nhân sự thông thường.

Điểm mới cốt lõi của sáng kiến là xây dựng một mô hình khép kín, trong đó dữ liệu năng lực của người lao động được thu thập, phân tích, cập nhật, thử nghiệm, đo lường, chứng nhận và kết nối với nhu cầu việc làm thực tế.

Chu trình của giải pháp gồm:

Đánh giá năng lực

- Chấm điểm bằng AI Scoring Engine
- Tạo bản sao số năng lực cá nhân
- Thử nghiệm ứng dụng AI có kiểm soát
- Đo lường hiệu quả và ROI
- Cấp chứng nhận năng lực
- Kết nối việc làm và phát triển nghề nghiệp.

Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các mô hình đánh giá hoặc đào tạo đơn lẻ hiện nay.

4.2. Cơ sở đối chứng với các mô hình hiện có

4.2.1. So với mô hình đánh giá năng lực truyền thống

Các mô hình đánh giá năng lực truyền thống thường dựa trên:

- Phiếu tự đánh giá;
- Nhận xét của quản lý;
- Kết quả công việc định kỳ;
- Hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ;
- Kinh nghiệm làm việc.

Các phương pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, nhưng tồn tại nhiều hạn chế:

- Dễ mang tính cảm tính;
- Khó chuẩn hóa giữa các vị trí việc làm;
- Chưa đo lường được năng lực số và năng lực AI;
- Chưa tạo được dữ liệu năng lực cập nhật liên tục;
- Chưa liên kết trực tiếp với đào tạo, thử nghiệm và việc làm.

Trong khi đó, giải pháp THUCHOCVN đánh giá năng lực theo khung năng lực số có cấu trúc, có trọng số, có mô hình chấm điểm, có phân tích khoảng cách năng lực và có lộ trình phát triển tương ứng.

4.2.2. So với các nền tảng LMS

LMS (Learning Management System) chủ yếu tập trung vào:

- Quản lý khóa học;
- Quản lý học viên;
- Theo dõi tiến độ học;
- Kiểm tra cuối khóa;
- Cấp chứng nhận hoàn thành.

Tuy nhiên, LMS thường chưa trả lời đầy đủ các câu hỏi:

- Người học đang thiếu năng lực gì?
- Vị trí việc làm yêu cầu năng lực nào?
- Sau đào tạo, năng suất có tăng không?
- AI có giúp cải thiện hiệu quả công việc không?
- Doanh nghiệp có tuyển được người phù hợp không?

THUCHOCVN không thay thế LMS, mà mở rộng LMS thành mô hình phát triển nguồn nhân lực số dựa trên năng lực, dữ liệu và kết quả thực tế.

4.2.3. So với các phần mềm HRM

HRM (Human Resource Management) chủ yếu quản lý:

- Hồ sơ nhân sự;
- Hợp đồng;
- Chấm công;
- Lương thưởng;
- KPI;
- Quá trình làm việc.

HRM giúp quản lý hành chính nhân sự, nhưng thường chưa tập trung sâu vào phát triển năng lực số theo vị trí việc làm.

THUCHOCVN bổ sung lớp “Workforce Digital Twin” giúp mỗi cá nhân có một hồ sơ năng lực số động, phản ánh quá trình phát triển năng lực, kết quả đánh giá, lịch sử đào tạo, kết quả thử nghiệm AI, chứng nhận và tác động công việc.

4.2.4. So với các bài kiểm tra AI Readiness

Các bài kiểm tra AI Readiness hiện nay thường đánh giá mức độ sẵn sàng AI ở cấp tổ chức hoặc cá nhân thông qua khảo sát.

Hạn chế thường gặp là:

- Đánh giá tại một thời điểm;
- Chưa theo dõi sự tiến bộ liên tục;
- Chưa gắn với vị trí việc làm cụ thể;
- Chưa có môi trường thử nghiệm AI thực tế;
- Chưa đo lường ROI;
- Chưa kết nối với chứng nhận và việc làm.

THUCHOCVN không chỉ đo “sẵn sàng AI”, mà đo năng lực tạo giá trị bằng AI trong công việc thực tế.

4.3. Bảng so sánh tổng hợp

Tiêu chí	Đánh giá truyền thống	LMS	HRM	AI Readiness Test	THUCHOC VN
Đánh giá theo vị trí việc làm	Có thể có	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Có
Khung năng lực số	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Có một phần	Có
AI Scoring Engine	Không	Không	Không	Có thể có	Có
Workforce Digital Twin	Không	Không	Không	Không	Có
AI Sandbox	Không	Không	Không	Không	Có

Đo lường ROI	Không	Hạn chế	Hạn chế	Không	Có
Chứng nhận theo năng lực thực tế	Hạn chế	Có nhưng thường theo khóa học	Không	Hạn chế	Có
Kết nối việc làm theo dữ liệu năng lực	Không	Không	Không	Không	Có
Theo dõi phát triển liên tục	Hạn chế	Có một phần	Có một phần	Không	Có

4.4. Các điểm mới nổi bật của sáng kiến

4.4.1. Điểm mới thứ nhất: Đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm

Sáng kiến không sử dụng một bộ câu hỏi chung cho mọi đối tượng, mà xây dựng khung đánh giá theo từng vị trí việc làm.

Ví dụ:

- Lãnh đạo cần năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu, năng lực quản trị AI và năng lực dẫn dắt chuyển đổi số;
- Nhân sự cần năng lực tuyển dụng số, phân tích dữ liệu nhân sự và ứng dụng AI vào đào tạo;
- Sales cần năng lực CRM, phân tích khách hàng, AI Content và chăm sóc khách hàng số;
- Kế toán cần năng lực dữ liệu, đối chiếu, kiểm tra bất thường và bảo mật thông tin tài chính;
- Nhân viên nhập liệu CheckVN cần năng lực chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra lỗi, hiểu quy trình truy xuất nguồn gốc và ứng dụng AI vào nhập liệu.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng quản trị nguồn nhân lực dựa trên vị trí việc làm và năng lực thực tế.

4.4.2. Điểm mới thứ hai: Tích hợp khung năng lực số, năng lực dữ liệu, năng lực AI và hiệu quả công việc

Các khung năng lực số quốc tế như DigComp của Liên minh Châu Âu xác định năng lực số là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ trong việc sử dụng công nghệ số một cách tự tin, có trách nhiệm và phản biện. DigComp gồm các nhóm năng lực như thông tin và dữ liệu, giao tiếp và cộng tác, sáng tạo nội dung số, an toàn và giải quyết vấn đề.

THUCHOCVN kế thừa tinh thần này nhưng mở rộng theo hướng thực tiễn hơn, bổ sung các nhóm năng lực:

- Workflow & Automation;
- Work Performance & Impact;
- AI Literacy;
- ROI Measurement.

Như vậy, hệ thống không chỉ đánh giá người lao động “biết công nghệ” mà đánh giá người lao động “ứng dụng công nghệ để tạo ra kết quả”.

4.4.3. Điểm mới thứ ba: AI Scoring Engine

AI Scoring Engine là thành phần chấm điểm, chuẩn hóa dữ liệu và phân tích khoảng cách năng lực.

Hệ thống không chỉ tính điểm tổng mà còn phân tích:

- Điểm từng nhóm năng lực;
- Mức trưởng thành số;
- Khoảng cách giữa năng lực hiện tại và yêu cầu vị trí;
- Chỉ số ưu tiên phát triển;
- Khuyến nghị đào tạo và thử nghiệm phù hợp.

Điểm mới nằm ở việc chuyển hoạt động đánh giá từ dạng “phiếu khảo sát tĩnh” sang dạng “hệ thống phân tích năng lực động”.

4.4.4. Điểm mới thứ tư: Workforce Digital Twin

Workforce Digital Twin là bản sao số năng lực cá nhân.

Mỗi người lao động có một hồ sơ năng lực số được cập nhật liên tục theo thời gian, bao gồm:

- Điểm năng lực;

- Lịch sử đánh giá;
- Lịch sử đào tạo;
- Kết quả AI Sandbox;
- Chứng nhận;
- Hiệu suất công việc;
- Mức độ phát triển năng lực.

Điểm mới của mô hình này là áp dụng tư duy Digital Twin vào phát triển nguồn nhân lực. Thay vì quản lý hồ sơ nhân sự tĩnh, hệ thống quản lý hồ sơ năng lực động, phản ánh sự thay đổi và phát triển của từng cá nhân.

4.4.5. Điểm mới thứ năm: AI Sandbox có kiểm soát

AI Sandbox là môi trường để người dùng thử nghiệm AI trên công việc thực tế nhưng trong phạm vi kiểm soát.

Người dùng có thể thực hành:

- AI Office;
- AI Data;
- AI Sales;
- AI HR;
- AI Workflow;
- AI Leadership.

Điểm mới là hệ thống không chỉ dạy AI, mà cho phép thử nghiệm, đo lường và đánh giá AI trong bối cảnh công việc cụ thể.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng thử nghiệm có kiểm soát trong đổi mới sáng tạo, giúp giảm rủi ro trước khi triển khai rộng.

4.4.6. Điểm mới thứ sáu: Đo lường tác động và ROI

Nhiều chương trình đào tạo hiện nay chỉ đo:

- Số người tham gia;
- Số giờ học;
- Số chứng chỉ cấp ra.

Trong khi đó, THUCHOCVN đo:

- Năng lực tăng bao nhiêu;
- Thời gian xử lý công việc giảm bao nhiêu;
- Tỷ lệ lỗi giảm bao nhiêu;

- Năng suất tăng bao nhiêu;
- ROI của đào tạo và ứng dụng AI là bao nhiêu.

Đây là điểm khác biệt rất quan trọng vì doanh nghiệp và cơ quan quản lý ngày càng cần dữ liệu để chứng minh hiệu quả đầu tư vào con người và công nghệ.

4.4.7. Điểm mới thứ bảy: Chứng nhận dựa trên năng lực và minh chứng thực tế

Chứng nhận trong THUCHOCVN không chỉ dựa trên việc hoàn thành khóa học.

Chứng nhận được xét trên cơ sở:

- Assessment Score;
- Sandbox Score;
- Impact Score;
- Portfolio Score;
- Minh chứng công việc thực tế.

Như vậy, chứng nhận phản ánh năng lực ứng dụng, không chỉ phản ánh việc tham gia học tập.

4.4.8. Điểm mới thứ tám: Talent Matching dựa trên dữ liệu năng lực

Các nền tảng tuyển dụng truyền thống thường dựa trên CV, bằng cấp và kinh nghiệm tự khai.

THUCHOCVN bổ sung dữ liệu:

- Workforce Score;
- AI Readiness Score;
- Certification Level;
- Sandbox History;
- Portfolio;
- Impact Score.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tuyển dụng dựa trên năng lực thực tế, còn người lao động có lộ trình phát triển rõ ràng hơn.

4.5. Tính sáng tạo trong cấu trúc hệ thống

Tính sáng tạo của sáng kiến không nằm ở một công cụ đơn lẻ, mà nằm ở việc kết hợp các thành phần thành một chuỗi phát triển nguồn nhân lực số khép kín.

Các thành phần gồm:

1. Khung năng lực số theo vị trí việc làm;
2. Bộ câu hỏi đánh giá;
3. AI Scoring Engine;
4. Workforce Digital Twin;
5. AI Sandbox;
6. Impact & ROI Framework;
7. Certification Framework;
8. Talent Matching & Workforce Marketplace;
9. AI Governance;
10. Pilot Implementation Model.

Sự kết hợp này tạo thành mô hình:

Biết năng lực hiện tại

→ Xác định khoảng cách

→ Thực hành AI

→ Đo hiệu quả

→ Cấp chứng nhận

→ Kết nối việc làm

→ Cập nhật năng lực liên tục.

4.6. Tính học thuật của giải pháp

Sáng kiến có cơ sở học thuật từ nhiều hướng tiếp cận:

Thứ nhất, từ khung năng lực số.

DigComp xác định năng lực số là năng lực sử dụng công nghệ số một cách tự tin, phản biện và có trách nhiệm trong học tập, công việc và đời sống xã hội.

Thứ hai, từ khung năng lực AI.

UNESCO đã đưa ra khung năng lực AI cho giáo viên, nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, nền tảng AI, ứng dụng AI và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh AI.

Thứ ba, từ nhu cầu kỹ năng tương lai.

Báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum cho thấy các kỹ năng công nghệ, đặc biệt là AI, dữ liệu lớn và hiểu biết công nghệ, được dự báo tăng nhanh về tầm quan trọng trong giai đoạn tới. Báo cáo cũng cho biết 39% kỹ năng cốt lõi trong thị trường lao động dự kiến thay đổi vào năm 2030.

Thứ tư, từ hướng nghiên cứu mới về AI Literacy.

Các nghiên cứu gần đây về Generative AI Literacy nhấn mạnh nhu cầu xây dựng năng lực AI theo hướng có cấu trúc, bao gồm hiểu biết nền tảng, kỹ năng sử dụng, prompt engineering, kiểm chứng kết quả, đạo đức và khả năng ứng dụng trong công việc.

Sáng kiến THUCHOCVN kế thừa các nền tảng trên nhưng phát triển thêm hướng tiếp cận thực tiễn: đo lường khả năng tạo ra kết quả công việc bằng năng lực số và AI.

4.7. Tính thực tiễn của giải pháp

Tính thực tiễn của sáng kiến thể hiện ở khả năng triển khai cho nhiều nhóm đối tượng:

- Doanh nghiệp SME;
- Hợp tác xã;
- Chủ thể OCOP;
- Cơ quan hành chính;
- Trường học;
- Sinh viên;
- Người lao động;
- Nhân viên nhập liệu và vận hành hệ thống;
- Khu công nghiệp.

Đặc biệt, đối với CheckVN, giải pháp có thể áp dụng vào quy trình:

Tiếp nhận hồ sơ

→ Kiểm tra hồ sơ

→ Nhập dữ liệu

→ Tạo QR

→ Bàn giao

→ Hỗ trợ khách hàng.

Các chỉ số có thể đo lường gồm:

- Thời gian xử lý hồ sơ;
- Tỷ lệ lỗi dữ liệu;
- Số hồ sơ xử lý mỗi ngày;
- Mức độ ứng dụng AI;
- Mức độ hài lòng nội bộ.

4.8. Khả năng bảo vệ tính mới trước hội đồng

Khi bảo vệ sáng kiến, cần nhấn mạnh rằng THUCHOCVN không phải:

- Một phần mềm khảo sát;

- Một LMS;
- Một HRM;
- Một bài test AI Readiness;
- Một công cụ tuyển dụng.

THUCHOCVN là hệ thống tích hợp nhiều lớp:

- Competency-based Assessment;
- AI Scoring;
- Workforce Digital Twin;
- AI Sandbox;
- Impact Measurement;
- Certification;
- Talent Matching.

Điểm mới không nằm ở việc sử dụng AI đơn thuần, mà nằm ở phương pháp kết nối dữ liệu năng lực với phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc thực tế.

4.9. Kết luận Chương IV

Sáng kiến có tính mới và tính sáng tạo ở cả ba cấp độ:

Một là, cấp độ phương pháp: đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm, có trọng số và có phân tích khoảng cách.

Hai là, cấp độ công nghệ: tích hợp AI Scoring Engine, Workforce Digital Twin và AI Sandbox.

Ba là, cấp độ hệ sinh thái: kết nối đánh giá, đào tạo, đo lường, chứng nhận và việc làm.

Nhờ đó, sáng kiến có khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu học thuật, yêu cầu quản trị nguồn nhân lực, yêu cầu chuyển đổi số và yêu cầu phát triển thị trường lao động trong bối cảnh AI.

CHƯƠNG V: HIỆU QUẢ KINH TẾ, HIỆU QUẢ XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN

5.1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Một sáng kiến chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra các lợi ích cụ thể, có thể đo lường được và có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Do vậy, sáng kiến này được xây dựng theo nguyên tắc:

- Đánh giá được.
- Đo lường được.
- So sánh được.
- Mở rộng được.
- Duy trì được.

Khác với các mô hình đào tạo hoặc đánh giá truyền thống chỉ dừng lại ở kết quả khảo sát hoặc cấp chứng nhận, giải pháp THUCHOCVN cho phép đo lường xuyên suốt từ năng lực đầu vào đến hiệu quả đầu ra.

Mô hình đánh giá hiệu quả được thực hiện theo chu trình:

Baseline



Assessment



Development



Sandbox



Measurement



Impact



ROI

5.2. HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

5.2.1. Nâng cao nhận thức về năng lực số

Thông qua hệ thống đánh giá theo vị trí việc làm, người dùng có thể:

- Hiểu rõ năng lực hiện tại.
- Xác định điểm mạnh.

- Xác định điểm yếu.
- Nhận biết khoảng cách năng lực.

Thay vì học tập theo cảm tính, người học có cơ sở dữ liệu để xác định chính xác nội dung cần phát triển.

5.2.2. Cá nhân hóa lộ trình phát triển

Hệ thống cho phép xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với:

- Năng lực hiện tại.
- Mục tiêu nghề nghiệp.
- Yêu cầu vị trí việc làm.

Việc cá nhân hóa giúp:

- Giảm thời gian học tập không cần thiết.
- Tăng hiệu quả đào tạo.
- Tăng khả năng ứng dụng thực tế.

5.2.3. Nâng cao năng lực ứng dụng AI

Người dùng không chỉ được học về AI mà còn được:

- Thực hành.
- Thử nghiệm.
- Đo lường hiệu quả.

Thông qua AI Sandbox, người dùng hình thành năng lực sử dụng AI phục vụ công việc thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết.

5.2.4. Tăng cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp

Người lao động có:

- Workforce Score.
- Digital Twin Profile.
- Chứng nhận năng lực.
- Portfolio.
- Dữ liệu thực chứng về kết quả công việc.

Những dữ liệu này giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

5.3. HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

5.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Doanh nghiệp có thể:

- Đánh giá đúng năng lực nhân sự.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp.
- Quy hoạch nhân sự.
- Phát triển đội ngũ kế cận.

Thay vì đào tạo đại trà, doanh nghiệp có thể đầu tư đúng đối tượng và đúng nội dung.

5.3.2. Tăng năng suất lao động

Việc ứng dụng AI và tự động hóa có thể giúp:

- Rút ngắn thời gian xử lý công việc.
- Giảm công việc lặp lại.
- Tăng sản lượng công việc hoàn thành.

Ví dụ đối với hoạt động nhập liệu:

Trước khi ứng dụng AI:

20 hồ sơ/ngày

Sau khi ứng dụng AI:

35 hồ sơ/ngày

Năng suất tăng:

75%

5.3.3. Giảm tỷ lệ sai sót

Thông qua AI Data Validation và các công cụ kiểm tra dữ liệu, doanh nghiệp có thể giảm:

- Lỗi nhập liệu.
- Lỗi hồ sơ.
- Lỗi báo cáo.

Ví dụ:

Tỷ lệ lỗi dữ liệu

Trước:

5%

Sau:

1%

Mức giảm:

80%

5.3.4. Giảm chi phí đào tạo

Doanh nghiệp có thể:

- Xác định đúng nhu cầu đào tạo.
- Giảm các khóa học không cần thiết.
- Đo lường hiệu quả đào tạo.

Từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư vào nguồn nhân lực.

5.3.5. Hỗ trợ chuyển đổi số

Giải pháp góp phần:

- Chuẩn hóa quy trình.
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Chuẩn hóa năng lực.

Đây là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số doanh nghiệp.

5.4. HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

5.4.1. Hỗ trợ đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm

Theo xu hướng đổi mới công tác quản lý cán bộ, việc đánh giá cần chuyển từ:

Đánh giá định tính

sang

Đánh giá dựa trên năng lực và kết quả.

Giải pháp cho phép:

- Đánh giá năng lực số.

- Đánh giá năng lực AI.
- Đánh giá hiệu quả công việc.

5.4.2. Hỗ trợ triển khai chuyển đổi số

Thông qua dữ liệu đánh giá, cơ quan quản lý có thể:

- Xác định mức độ trưởng thành số.
- Xác định nhu cầu đào tạo.
- Theo dõi tiến trình chuyển đổi số.

5.4.3. Hỗ trợ hoạch định chính sách

Dữ liệu thu thập được từ hệ thống giúp:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.
- Đánh giá hiệu quả các chương trình hỗ trợ.

5.5. HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giải pháp giúp:

- Đánh giá năng lực sinh viên.
- Theo dõi quá trình phát triển.
- Kết nối đào tạo với việc làm.

Thông qua Talent Matching Framework, nhà trường có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp.

5.6. HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI XÃ HỘI

5.6.1. Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và việc làm

Một trong những vấn đề phổ biến hiện nay là:

Người học không biết doanh nghiệp cần gì.

Doanh nghiệp không biết người học có năng lực thực tế đến đâu.

Giải pháp đóng vai trò cầu nối giữa hai bên.

5.6.2. Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số

Thông qua hệ thống đánh giá, đào tạo và chứng nhận, người lao động có cơ hội tiếp cận và phát triển các kỹ năng số thiết yếu.

5.6.3. Thúc đẩy ứng dụng AI an toàn và có trách nhiệm

AI Sandbox và AI Governance Framework giúp:

- Giảm rủi ro.
- Nâng cao nhận thức.
- Khuyến khích ứng dụng AI có kiểm soát.

5.6.4. Góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

Giải pháp phù hợp với định hướng:

- Chuyển đổi số quốc gia.
- Phát triển nguồn nhân lực số.
- Đổi mới sáng tạo.
- Kinh tế số.

5.7. MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

5.7.1. Nhóm chỉ số năng lực

Bao gồm:

- Workforce Score.
- AI Score.
- Digital Score.
- Innovation Score.

5.7.2. Nhóm chỉ số hiệu suất

Bao gồm:

- Productivity Gain.
- Time Saving.
- Error Reduction.

5.7.3. Nhóm chỉ số phát triển

Bao gồm:

- Competency Growth Index.
- Learning Progress.
- Certification Level.

5.7.4. Nhóm chỉ số tác động

Bao gồm:

- AI Impact Index.
- Workforce Maturity Index.
- ROI.

5.8. HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ KIẾN

5.8.1. Đối với doanh nghiệp

Lợi ích kinh tế có thể đến từ:

- Tăng năng suất.
- Giảm chi phí đào tạo.
- Giảm chi phí tuyển dụng.
- Giảm sai sót dữ liệu.
- Tăng hiệu quả vận hành.

Ví dụ:

Chi phí đầu tư:

50 triệu đồng

Giá trị tiết kiệm và tăng hiệu quả:

150 triệu đồng

ROI:

$$(150 - 50)/50 \times 100$$

$$= 200\%$$

5.8.2. Đối với người lao động

Người lao động có thể:

- Tăng cơ hội việc làm.
- Tăng thu nhập.
- Tăng khả năng thích ứng với AI.

5.8.3. Đối với xã hội

Lợi ích xã hội bao gồm:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Nâng cao năng suất lao động.
- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
- Thúc đẩy kinh tế số.

5.9. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

5.9.1. Đối với doanh nghiệp

Có thể triển khai tại:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Doanh nghiệp sản xuất.
- Doanh nghiệp dịch vụ.
- Doanh nghiệp công nghệ.

5.9.2. Đối với hợp tác xã và OCOP

Có thể áp dụng trong:

- Quản lý sản phẩm.
- Truy xuất nguồn gốc.
- Marketing.
- Chuyển đổi số.

5.9.3. Đối với cơ quan nhà nước

Có thể áp dụng cho:

- UBND cấp xã.
- UBND cấp huyện.
- Sở, ban, ngành.
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

5.9.4. Đối với cơ sở giáo dục

Có thể áp dụng tại:

- Trường đại học.
- Trường cao đẳng.
- Trung tâm đào tạo.
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

5.10. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG

Giải pháp được thiết kế theo kiến trúc mở.

Có thể:

- Mở rộng số lượng người dùng.
- Mở rộng ngành nghề.
- Mở rộng bộ tiêu chí.
- Mở rộng lĩnh vực ứng dụng.

Lộ trình nhân rộng đề xuất:

Giai đoạn 1

Pilot tại CheckVN

↓

Giai đoạn 2

Mở rộng cho SME

↓

Giai đoạn 3

Mở rộng cho OCOP và Hợp tác xã

↓

Giai đoạn 4

Triển khai tại cơ quan nhà nước

↓

Giai đoạn 5

Xây dựng nền tảng nguồn nhân lực số quy mô lớn

5.11. KẾT LUẬN CHƯƠNG V

Kết quả phân tích cho thấy sáng kiến không chỉ có giá trị về mặt lý luận và công nghệ mà còn có khả năng tạo ra các lợi ích kinh tế, xã hội và quản trị rõ rệt.

Giải pháp cho phép:

- Đánh giá đúng năng lực.

- Phát triển đúng nhu cầu.
- Đo lường đúng hiệu quả.
- Kết nối đúng cơ hội.

Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh ứng dụng AI ngày càng sâu rộng.

Thẻ 2

PHỤ LỤC A

KHUNG NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC SỐ THUCHOCVN (THUCHOCVN DIGITAL WORKFORCE COMPETENCY FRAMEWORK - TDWCF)

I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG

Khung năng lực được xây dựng nhằm đánh giá không chỉ mức độ hiểu biết công nghệ mà còn đo lường khả năng ứng dụng công nghệ, AI và dữ liệu vào công việc thực tế.

Mô hình đánh giá dựa trên triết lý:

BIẾT → LÀM ĐƯỢC → TẠO RA GIÁ TRỊ

Khung năng lực gồm 6 Domain và 24 Competency.

Tổng điểm: 100

II. CẤU TRÚC KHUNG NĂNG LỰC

DOMAIN 1

DIGITAL LITERACY (Năng lực số nền tảng)

Trọng số: 15%

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng làm việc trên môi trường số.

Nhóm năng lực:

1. Sử dụng công cụ số.
2. Giao tiếp và cộng tác số.
3. Quản lý tài liệu số.
4. An toàn thông tin cá nhân.

Chỉ báo đánh giá:

- Sử dụng Email.
- Sử dụng Office.
- Sử dụng nền tảng Cloud.
- Chia sẻ tài liệu.
- Bảo vệ tài khoản.
- Bảo mật dữ liệu.

DOMAIN 2

DATA LITERACY (Năng lực dữ liệu)

Trọng số: 15%

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng khai thác dữ liệu phục vụ công việc.

Nhóm năng lực:

1. Thu thập dữ liệu.
2. Kiểm tra dữ liệu.
3. Chuẩn hóa dữ liệu.
4. Phân tích dữ liệu.

Chỉ báo:

- Nhập liệu chính xác.
 - Kiểm tra lỗi dữ liệu.
 - Xử lý dữ liệu Excel.
 - Đọc Dashboard.
 - Ra quyết định dựa trên dữ liệu.
-

DOMAIN 3

AI LITERACY (Năng lực AI)

Trọng số: 20%

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng hiểu và ứng dụng AI.

Nhóm năng lực:

1. Hiểu biết AI.
2. Sử dụng AI.
3. Prompt Engineering.
4. Kiểm chứng kết quả AI.
5. AI Ethics.

Chỉ báo:

- Hiểu giới hạn AI.
- Sử dụng ChatGPT/Gemini/Copilot.
- Viết Prompt hiệu quả.
- Đánh giá độ chính xác kết quả.

- Tuân thủ nguyên tắc đạo đức AI.
-

DOMAIN 4

WORKFLOW & AUTOMATION

(Năng lực quy trình và tự động hóa)

Trọng số: 20%

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng tối ưu hóa công việc.

Nhóm năng lực:

1. Hiểu quy trình.
2. Chuẩn hóa quy trình.
3. Cải tiến quy trình.
4. Tự động hóa.

Chỉ báo:

- Nhận diện điểm nghẽn.
 - Thiết kế Workflow.
 - Đề xuất cải tiến.
 - Ứng dụng Automation.
-

DOMAIN 5

INNOVATION & PROBLEM SOLVING

(Năng lực đổi mới sáng tạo)

Trọng số: 15%

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng đổi mới và thích ứng.

Nhóm năng lực:

1. Tư duy đổi mới.
2. Giải quyết vấn đề.
3. Tư duy phản biện.
4. Học tập liên tục.

Chỉ báo:

- Đề xuất sáng kiến.
 - Xử lý tình huống.
 - Đánh giá rủi ro.
 - Học kỹ năng mới.
-

DOMAIN 6

WORK PERFORMANCE & IMPACT

(Năng lực tạo giá trị công việc)

Trọng số: 15%

Mục tiêu:

Đánh giá kết quả thực tế.

Nhóm năng lực:

1. Năng suất lao động.
2. Chất lượng công việc.
3. Hiệu quả ứng dụng AI.
4. Tác động tạo ra.

Chỉ báo:

- Thời gian xử lý công việc.
- Tỷ lệ lỗi.
- Mức tiết kiệm chi phí.
- Mức tăng năng suất.
- Đóng góp cải tiến.

III. THANG ĐÁNH GIÁ

LEVEL 1

Digital Beginner

0 – 20 điểm

Chưa có năng lực số cơ bản.

LEVEL 2

Digital Aware

21 – 40 điểm

Có nhận thức về công nghệ và AI.

LEVEL 3

Digital Practitioner

41 – 60 điểm

Có khả năng làm việc hiệu quả trên môi trường số.

LEVEL 4

Digital Professional

61 – 80 điểm

Ứng dụng thành thạo dữ liệu, AI và tự động hóa.

LEVEL 5

Digital Transformation Leader

81 – 100 điểm

Có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

IV. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Bước 1

Assessment

(Đánh giá)



Bước 2

Gap Analysis

(Phân tích khoảng cách)



Bước 3

AI Sandbox

(Thử nghiệm có kiểm soát)



Bước 4

Training

(Đào tạo)

↓

Bước 5

Measurement

(Đo lường)

↓

Bước 6

Certification

(Chứng nhận)

↓

Bước 7

Employment & Career Development

(Kết nối việc làm và phát triển nghề nghiệp)

V. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM

TDWCF Score =

(D1×15%) +

(D2×15%) +

(D3×20%) +

(D4×20%) +

(D5×15%) +

(D6×15%)

Trong đó:

D1 = Digital Literacy

D2 = Data Literacy

D3 = AI Literacy

D4 = Workflow & Automation

D5 = Innovation & Problem Solving

D6 = Work Performance & Impact

;

Thẻ 3

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

DOMAIN 1 – DIGITAL LITERACY (15%)

Tiêu chí D1.1

Sử dụng công cụ văn phòng số

Đánh giá:

- Word
- Excel
- PowerPoint
- Google Workspace
- Microsoft 365

Mức	Mô tả
1	Chưa sử dụng được
2	Sử dụng cơ bản
3	Thực hiện công việc độc lập
4	Thành thạo
5	Hướng dẫn người khác

Tiêu chí D1.2

Quản lý tài liệu số

Đánh giá:

- Lưu trữ
 - Tìm kiếm
 - Chia sẻ
 - Phân quyền
-

Tiêu chí D1.3

Giao tiếp và cộng tác số

Đánh giá:

- Email
 - Zalo
 - Teams
 - Meet
 - Zoom
-

Tiêu chí D1.4

An toàn thông tin cơ bản

Đánh giá:

- Mật khẩu
 - OTP
 - Phishing
 - Sao lưu dữ liệu
-

DOMAIN 2 – DATA LITERACY (15%)

Tiêu chí D2.1

Thu thập dữ liệu

Đánh giá:

- Phiếu khảo sát
 - Biểu mẫu
 - Nhập liệu
-

Tiêu chí D2.2

Kiểm tra dữ liệu

Đánh giá:

- Trùng lặp
- Thiếu dữ liệu

- Sai định dạng
-

Tiêu chí D2.3

Xử lý dữ liệu

Đánh giá:

- Excel
 - Sheets
 - Pivot
 - Lookup
-

Tiêu chí D2.4

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Đánh giá:

- Đọc báo cáo
 - Dashboard
 - KPI
-

DOMAIN 3 – AI LITERACY (20%)

Tiêu chí D3.1

Hiểu biết AI

Đánh giá:

- AI là gì
 - LLM là gì
 - Giới hạn AI
-

Tiêu chí D3.2

Sử dụng công cụ AI

Đánh giá:

- ChatGPT
 - Gemini
 - Copilot
 - Claude
-

Tiêu chí D3.3

Prompt Engineering

Đánh giá:

- Viết prompt
 - Chỉnh prompt
 - Tối ưu prompt
-

Tiêu chí D3.4

Kiểm chứng kết quả AI

Đánh giá:

- Fact-check
 - Đánh giá độ tin cậy
-

Tiêu chí D3.5

AI Ethics

Đánh giá:

- Bảo mật dữ liệu
 - Quyền riêng tư
 - Đạo đức AI
-

DOMAIN 4 – WORKFLOW & AUTOMATION (20%)

Tiêu chí D4.1

Hiểu quy trình công việc

Đánh giá:

- Đầu vào
 - Đầu ra
 - Trách nhiệm
-

Tiêu chí D4.2

Chuẩn hóa quy trình

Đánh giá:

- SOP
 - Checklist
 - Biểu mẫu
-

Tiêu chí D4.3

Cải tiến quy trình

Đánh giá:

- Loại bỏ bước thừa
 - Rút ngắn thời gian
-

Tiêu chí D4.4

Tự động hóa

Đánh giá:

- Workflow

- Automation
 - AI Agent
-

DOMAIN 5 – INNOVATION & PROBLEM SOLVING (15%)

Tiêu chí D5.1

Giải quyết vấn đề

Đánh giá:

- Phân tích nguyên nhân
 - Đề xuất giải pháp
-

Tiêu chí D5.2

Đổi mới sáng tạo

Đánh giá:

- Đề xuất ý tưởng
 - Đề xuất cải tiến
-

Tiêu chí D5.3

Tư duy phản biện

Đánh giá:

- Đánh giá thông tin
 - Đánh giá rủi ro
-

Tiêu chí D5.4

Học tập liên tục

Đánh giá:

- Tự học
 - Chia sẻ kiến thức
-

DOMAIN 6 – WORK PERFORMANCE & IMPACT (15%)

Tiêu chí D6.1

Năng suất công việc

Đánh giá:

- KPI
 - SLA
-

Tiêu chí D6.2

Chất lượng công việc

Đánh giá:

- Tỷ lệ lỗi
 - Tỷ lệ hoàn thành
-

Tiêu chí D6.3

Hiệu quả ứng dụng AI

Đánh giá:

- Giảm thời gian
 - Giảm chi phí
-

Tiêu chí D6.4

Tác động tạo ra

Đánh giá:

- Đóng góp sáng kiến
- Giá trị mang lại

Điểm đặc biệt cho CheckVN

Với Pilot CheckVN, tôi sẽ bổ sung thêm bộ tiêu chí riêng cho vị trí:

Nhân viên nhập liệu truy xuất nguồn gốc

Ngoài 6 Domain trên, đánh giá thêm:

Tiêu chí	Trọng số
Độ chính xác nhập liệu	25%
Tốc độ xử lý hồ sơ	25%
Chất lượng dữ liệu	20%
Khả năng sử dụng AI hỗ trợ nhập liệu	15%
Khả năng phối hợp quy trình	15%

Đây chính là phần sẽ tạo ra **bảng chứng định lượng** cho Pilot THUCHOCVN × CheckVN và là dữ liệu rất mạnh để đưa vào hồ sơ sáng kiến, hồ sơ giải pháp hữu ích và các đề xuất triển khai cho doanh nghiệp sau này.

Thẻ 4

PHỤ LỤC B

BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(THUCHOCVN Digital Workforce Assessment Questionnaire)

I. MỤC ĐÍCH

Bộ câu hỏi được xây dựng nhằm:

- Đánh giá năng lực số.
- Đánh giá năng lực dữ liệu.
- Đánh giá năng lực AI.
- Đánh giá năng lực quy trình và tự động hóa.
- Đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo.
- Đánh giá hiệu quả công việc.

Tổng số câu hỏi chuẩn:

60 câu

Thang điểm:

1 = Chưa bao giờ

2 = Hiếm khi

3 = thỉnh thoảng

4 = Thường xuyên

5 = Luôn luôn

DOMAIN 1

DIGITAL LITERACY

Trọng số: 15%

D1.1 Công cụ văn phòng số

Câu 1

Tôi có thể sử dụng Word hoặc Google Docs để soạn thảo tài liệu công việc.

Câu 2

Tôi có thể sử dụng Excel hoặc Google Sheets để xử lý dữ liệu cơ bản.

Câu 3

Tôi có thể sử dụng PowerPoint hoặc Google Slides để trình bày nội dung.

Câu 4

Tôi có thể sử dụng các công cụ lưu trữ trực tuyến như Google Drive hoặc OneDrive.

Câu 5

Tôi có thể tự học và sử dụng phần mềm mới khi được hướng dẫn.

D1.2 Giao tiếp và cộng tác số

Câu 6

Tôi thường xuyên sử dụng Email trong công việc.

Câu 7

Tôi thường xuyên trao đổi công việc qua nền tảng số.

Câu 8

Tôi có thể tham gia và tổ chức họp trực tuyến.

Câu 9

Tôi có thể chia sẻ tài liệu trực tuyến cho đồng nghiệp.

Câu 10

Tôi có thể phối hợp làm việc từ xa hiệu quả.

DOMAIN 2

DATA LITERACY

Trọng số: 15%

D2.1 Thu thập và quản lý dữ liệu

Câu 11

Tôi hiểu dữ liệu nào cần thu thập trong công việc của mình.

Câu 12

Tôi nhập dữ liệu đúng định dạng quy định.

Câu 13

Tôi kiểm tra dữ liệu trước khi lưu hoặc gửi.

Câu 14

Tôi phát hiện được dữ liệu bất thường.

Câu 15

Tôi biết cách phân loại dữ liệu theo nhóm.

D2.2 Phân tích dữ liệu

Câu 16

Tôi sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định công việc.

Câu 17

Tôi có thể đọc báo cáo thống kê.

Câu 18

Tôi có thể nhận biết xu hướng từ dữ liệu.

Câu 19

Tôi sử dụng KPI để theo dõi hiệu quả công việc.

Câu 20

Tôi thường xuyên đối chiếu dữ liệu để kiểm tra tính chính xác.

DOMAIN 3

AI LITERACY

Trọng số: 20%

D3.1 Hiểu biết AI

Câu 21

Tôi hiểu AI có thể hỗ trợ công việc của mình như thế nào.

Câu 22

Tôi hiểu AI có thể tạo ra sai sót hoặc thông tin không chính xác.

Câu 23

Tôi hiểu các rủi ro liên quan đến AI.

D3.2 Ứng dụng AI

Câu 24

Tôi đã từng sử dụng ChatGPT hoặc công cụ AI tương tự.

Câu 25

Tôi sử dụng AI để tìm kiếm thông tin.

Câu 26

Tôi sử dụng AI để hỗ trợ viết nội dung.

Câu 27

Tôi sử dụng AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Câu 28

Tôi sử dụng AI để hỗ trợ giải quyết vấn đề công việc.

D3.3 Prompt Engineering

Câu 29

Tôi biết cách đặt câu hỏi hiệu quả cho AI.

Câu 30

Tôi có thể điều chỉnh Prompt để nhận kết quả tốt hơn.

DOMAIN 4

WORKFLOW & AUTOMATION

Trọng số: 20%

D4.1 Hiểu quy trình

Câu 31

Tôi hiểu rõ quy trình công việc của mình.

Câu 32

Tôi hiểu đầu vào và đầu ra của từng bước công việc.

Câu 33

Tôi hiểu trách nhiệm của mình trong quy trình.

Câu 34

Tôi hiểu công việc của mình ảnh hưởng đến bộ phận khác như thế nào.

D4.2 Cải tiến quy trình

Câu 35

Tôi thường xuyên phát hiện các bước dư thừa trong quy trình.

Câu 36

Tôi đề xuất cải tiến quy trình làm việc.

Câu 37

Tôi chủ động chuẩn hóa biểu mẫu hoặc tài liệu.

D4.3 Tự động hóa

Câu 38

Tôi từng sử dụng công cụ tự động hóa.

Câu 39

Tôi nhận diện được công việc lặp lại có thể tự động hóa.

Câu 40

Tôi sẵn sàng thay đổi cách làm việc để ứng dụng AI hoặc tự động hóa.

DOMAIN 5

INNOVATION & PROBLEM SOLVING

Trọng số: 15%

D5.1 Giải quyết vấn đề

Câu 41

Tôi chủ động tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Câu 42

Tôi đề xuất giải pháp thay vì chỉ phản ánh vấn đề.

Câu 43

Tôi đánh giá nhiều phương án trước khi quyết định.

Câu 44

Tôi có khả năng xử lý tình huống phát sinh.

D5.2 Đổi mới sáng tạo

Câu 45

Tôi thường xuyên đề xuất ý tưởng mới.

Câu 46

Tôi sẵn sàng thử nghiệm cách làm mới.

Câu 47

Tôi chủ động học công nghệ mới.

Câu 48

Tôi chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

DOMAIN 6

WORK PERFORMANCE & IMPACT

Trọng số: 15%

D6.1 Hiệu quả công việc

Câu 49

Tôi hoàn thành công việc đúng hạn.

Câu 50

Tôi đạt hoặc vượt KPI được giao.

Câu 51

Tôi duy trì chất lượng công việc ổn định.

Câu 52

Tôi chủ động theo dõi kết quả công việc của mình.

D6.2 Giá trị tạo ra

Câu 53

Tôi giúp tiết kiệm thời gian cho nhóm hoặc tổ chức.

Câu 54

Tôi giúp giảm lỗi trong công việc.

Câu 55

Tôi đóng góp ý tưởng cải tiến quy trình.

Câu 56

Tôi tạo ra giá trị mới cho khách hàng hoặc tổ chức.

D6.3 Hiệu quả ứng dụng AI

Câu 57

AI giúp tôi hoàn thành công việc nhanh hơn.

Câu 58

AI giúp tôi nâng cao chất lượng công việc.

Câu 59

AI giúp tôi giảm các công việc lặp lại.

Câu 60

Tôi muốn tiếp tục ứng dụng AI vào công việc trong tương lai.

CÂU HỎI MỞ

Câu 61

Theo bạn, công việc nào đang tốn nhiều thời gian nhất?

Câu 62

Theo bạn, công việc nào nên được AI hỗ trợ trước tiên?

Câu 63

Khó khăn lớn nhất của bạn khi làm việc trên môi trường số là gì?

Câu 64

Bạn mong muốn được đào tạo hoặc hỗ trợ nội dung gì trong 12 tháng tới?

Tôi đề xuất xây dựng ma trận như sau

Nhóm vị trí	Câu lõi	Câu chuyên biệt	Tổng
Lãnh đạo	60	20	80
Nhân sự	60	10	70
Sales	60	10	70
Kế toán	60	10	70
CheckVN Data Operator	60	20	80
Sinh viên	60	0	60
Cán bộ công chức	60	0-10	60-70

BỘ B1 – LÃNH ĐẠO (20 câu bổ sung)

Strategic Leadership

1. Tôi có chiến lược ứng dụng AI cho đơn vị trong 1-3 năm tới.
2. Tôi hiểu tác động của AI tới mô hình kinh doanh.
3. Tôi thường xuyên sử dụng dữ liệu để ra quyết định.
4. Tôi có KPI liên quan đến chuyển đổi số.
5. Tôi đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ bằng số liệu.

Digital Transformation

6. Tôi đã triển khai dự án chuyển đổi số.
7. Tôi hiểu quy trình số hóa trong tổ chức.
8. Tôi có khả năng lựa chọn công nghệ phù hợp.
9. Tôi đánh giá được rủi ro chuyển đổi số.
10. Tôi có kế hoạch đào tạo nhân lực số.

Innovation Leadership

11. Tôi khuyến khích nhân viên đề xuất sáng kiến.
12. Tôi sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới.
13. Tôi có cơ chế đánh giá sáng kiến.
14. Tôi có ngân sách cho đổi mới sáng tạo.
15. Tôi đo lường kết quả đổi mới.

AI Governance

16. Tôi hiểu các rủi ro AI.
 17. Tôi có nguyên tắc sử dụng AI trong tổ chức.
 18. Tôi hiểu yêu cầu bảo mật dữ liệu.
 19. Tôi hiểu đạo đức AI.
 20. Tôi có kế hoạch quản trị AI.
-

BỘ B2 – NHÂN SỰ (10 câu)

1. Tôi sử dụng ATS hoặc phần mềm tuyển dụng.
 2. Tôi sử dụng AI để sàng lọc CV.
 3. Tôi sử dụng AI hỗ trợ JD.
 4. Tôi đánh giá năng lực theo dữ liệu.
 5. Tôi theo dõi KPI đào tạo.
 6. Tôi sử dụng Dashboard nhân sự.
 7. Tôi xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 8. Tôi sử dụng AI để xây nội dung đào tạo.
 9. Tôi phân tích dữ liệu nghỉ việc.
 10. Tôi đề xuất cải tiến nhân sự dựa trên dữ liệu.
-

BỘ B3 – SALES (10 câu)

1. Tôi sử dụng CRM hàng ngày.
 2. Tôi cập nhật dữ liệu khách hàng đầy đủ.
 3. Tôi sử dụng AI để viết nội dung bán hàng.
 4. Tôi sử dụng AI để nghiên cứu khách hàng.
 5. Tôi phân loại khách hàng bằng dữ liệu.
 6. Tôi theo dõi Funnel bán hàng.
 7. Tôi sử dụng Dashboard doanh số.
 8. Tôi tối ưu quy trình bán hàng bằng công nghệ.
 9. Tôi sử dụng AI hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
 10. Tôi đánh giá hiệu quả chiến dịch bằng dữ liệu.
-

BỘ B4 – KẾ TOÁN (10 câu)

1. Tôi sử dụng phần mềm kế toán thành thạo.
 2. Tôi sử dụng Excel nâng cao.
 3. Tôi kiểm tra tính chính xác dữ liệu tài chính.
 4. Tôi sử dụng Dashboard tài chính.
 5. Tôi sử dụng dữ liệu để dự báo chi phí.
 6. Tôi hiểu bảo mật dữ liệu tài chính.
 7. Tôi sử dụng AI hỗ trợ lập báo cáo.
 8. Tôi sử dụng AI hỗ trợ đối chiếu dữ liệu.
 9. Tôi có khả năng phát hiện bất thường trong số liệu.
 10. Tôi đề xuất cải tiến quy trình tài chính.
-

BỘ B5 – NHẬP LIỆU & VẬN HÀNH CHECKVN (20 câu)

Data Quality

1. Tôi hiểu chuẩn dữ liệu CheckVN.
2. Tôi nhập dữ liệu đúng cấu trúc.
3. Tôi kiểm tra dữ liệu trước khi lưu.
4. Tôi phát hiện dữ liệu bất thường.
5. Tôi xử lý dữ liệu trùng lặp.

Traceability

6. Tôi hiểu quy trình truy xuất nguồn gốc.
7. Tôi hiểu cấu trúc doanh nghiệp.
8. Tôi hiểu cấu trúc sản phẩm.
9. Tôi hiểu cấu trúc lô sản xuất.
10. Tôi hiểu cấu trúc QR.

Workflow

11. Tôi hiểu toàn bộ quy trình từ Sales đến bàn giao.
12. Tôi theo dõi tiến độ hồ sơ.
13. Tôi phối hợp hiệu quả với Sales.
14. Tôi phối hợp hiệu quả với Support.
15. Tôi chủ động xử lý vướng mắc.

AI & Automation

16. Tôi sử dụng AI để kiểm tra hồ sơ.
 17. Tôi sử dụng AI để chuẩn hóa dữ liệu.
 18. Tôi sử dụng AI để tạo mô tả sản phẩm.
 19. Tôi nhận diện công việc có thể tự động hóa.
 20. Tôi sẵn sàng ứng dụng AI vào quy trình.
-

BỘ B6 – SINH VIÊN

Dùng bộ 60 câu hỏi.

Bổ sung:

- Nguyên vọng nghề nghiệp.
 - Mức độ sẵn sàng học AI.
 - Kinh nghiệm thực tập.
-

BỘ B7 – CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Bổ sung 10 câu:

1. Tôi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
2. Tôi sử dụng văn bản điện tử.
3. Tôi sử dụng chữ ký số.
4. Tôi quản lý hồ sơ điện tử.
5. Tôi sử dụng dữ liệu phục vụ công việc.
6. Tôi hiểu yêu cầu chuyển đổi số của cơ quan.
7. Tôi đề xuất sáng kiến cải cách hành chính.
8. Tôi sử dụng AI hỗ trợ xử lý văn bản.
9. Tôi tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu.
10. Tôi sẵn sàng tham gia các chương trình nâng cao năng lực số.

Thẻ 5

PHỤ LỤC C

AI SCORING ENGINE & DIGITAL WORKFORCE MATURITY MODEL

(Hệ thống chấm điểm và mô hình trưởng thành nguồn nhân lực số THUCHOCVN)

I. MỤC ĐÍCH

AI Scoring Engine là thành phần trung tâm của hệ thống THUCHOCVN.

Chức năng:

- Chuẩn hóa dữ liệu khảo sát.
- Đánh giá năng lực theo vị trí việc làm.
- Phân tích khoảng cách năng lực.
- Xác định mức độ trưởng thành số.
- Gợi ý lộ trình phát triển cá nhân hóa.
- Hỗ trợ ra quyết định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

II. NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM

Mô hình được xây dựng theo nguyên tắc:

INPUT

↓

ASSESSMENT

↓

SCORING

↓

MATURITY ANALYSIS

↓

RECOMMENDATION

↓

DEVELOPMENT ROADMAP

Trong đó:

INPUT

Là dữ liệu khảo sát.

ASSESSMENT

Là kết quả đánh giá từng tiêu chí.

SCORING

Là quá trình tính điểm.

MATURITY ANALYSIS

Là xác định mức trưởng thành.

RECOMMENDATION

Là hệ thống khuyến nghị.

ROADMAP

Là lộ trình phát triển.

III. CẤU TRÚC ĐIỂM

Tổng điểm:

100

Gồm 6 Domain

1. Digital Literacy

15%

2. Data Literacy

15%

3. AI Literacy

20%

4. Workflow & Automation

20%

5. Innovation & Problem Solving

15%

6. Work Performance & Impact

15%

IV. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM

Giả sử:

D1 = điểm Domain 1

D2 = điểm Domain 2

D3 = điểm Domain 3

D4 = điểm Domain 4

D5 = điểm Domain 5

D6 = điểm Domain 6

THUCHOCVN SCORE

= $(D1 \times 15\%)$

- $(D2 \times 15\%)$
- $(D3 \times 20\%)$
- $(D4 \times 20\%)$
- $(D5 \times 15\%)$
- $(D6 \times 15\%)$

Điểm cuối cùng được quy đổi về thang 100.

V. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Mỗi câu hỏi sử dụng thang:

1 điểm

Chưa có năng lực

2 điểm

Biết cơ bản

3 điểm

Thực hiện được

4 điểm

Thành thạo

5 điểm

Có khả năng hướng dẫn người khác

Công thức chuẩn hóa:

Normalized Score

= (Điểm đạt được / Điểm tối đa) × 100

VI. MÔ HÌNH TRƯỞNG THÀNH

LEVEL 1

Digital Beginner

0 - 20 điểm

Đặc điểm:

- Chưa có kỹ năng số cơ bản.
- Chưa ứng dụng AI.

Khuyến nghị:

- Đào tạo kỹ năng số cơ bản.
-

LEVEL 2

Digital Aware

21 - 40 điểm

Đặc điểm:

- Có nhận thức về công nghệ.
- Bắt đầu sử dụng công cụ số.

Khuyến nghị:

- Đào tạo dữ liệu và AI cơ bản.
-

LEVEL 3

Digital Practitioner

41 - 60 điểm

Đặc điểm:

- Làm việc hiệu quả trên môi trường số.
- Có khả năng ứng dụng AI ở mức cơ bản.

Khuyến nghị:

- AI ứng dụng theo vị trí việc làm.
-

LEVEL 4

Digital Professional

61 - 80 điểm

Đặc điểm:

- Thành thạo dữ liệu.
- Thành thạo AI.
- Có khả năng cải tiến quy trình.

Khuyến nghị:

- Workflow Automation.
 - AI nâng cao.
-

LEVEL 5

Digital Transformation Leader

81 - 100 điểm

Đặc điểm:

- Dẫn dắt chuyển đổi số.
- Dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

Khuyến nghị:

- AI Leadership.
- Digital Transformation Leadership.

VII. GAP ANALYSIS ENGINE

Mục tiêu:

So sánh năng lực hiện tại với năng lực yêu cầu của vị trí việc làm.

Ví dụ:

Vị trí:

Nhân viên nhập liệu CheckVN

Yêu cầu:

Digital Literacy = 80

Data Literacy = 90

AI Literacy = 60

Workflow = 90

Innovation = 60

Work Impact = 80

Kết quả đánh giá:

Digital Literacy = 75

Data Literacy = 65

AI Literacy = 40

Workflow = 70

Innovation = 50

Work Impact = 75

Khoảng cách:

Digital Literacy = -5

Data Literacy = -25

AI Literacy = -20

Workflow = -20

Innovation = -10

Work Impact = -5

Kết luận:

Ưu tiên đào tạo:

1. Data Literacy
2. AI Literacy
3. Workflow

VIII. PRIORITY INDEX

Chỉ số ưu tiên phát triển

PI =

Khoảng cách năng lực × Trọng số Domain

Ví dụ:

AI Literacy

Gap = 20

Weight = 20%

PI = 4

Workflow

Gap = 20

Weight = 20%

PI = 4

Data Literacy

Gap = 25

Weight = 15%

PI = 3.75

=> AI và Workflow được ưu tiên trước.

IX. AI RECOMMENDATION ENGINE

Dựa trên:

- Điểm năng lực.
- Khoảng cách năng lực.
- Vị trí việc làm.
- Mức trưởng thành.

Hệ thống tự động đề xuất:

1. Khóa học.
 2. Chứng nhận.
 3. AI Tool phù hợp.
 4. Sandbox phù hợp.
 5. Lộ trình phát triển nghề nghiệp.
-

X. KẾT QUẢ ĐẦU RA

1. Báo cáo cá nhân.
 2. Radar Chart.
 3. Workforce Score.
 4. Maturity Level.
 5. Gap Analysis.
 6. Priority Index.
 7. Development Roadmap.
 8. Learning Recommendation.
 9. AI Readiness Report.
 10. Workforce Development Report.
-

XI. TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP

Khác với các bài khảo sát truyền thống chỉ cung cấp điểm số tổng hợp.

THUCHOCVN AI Scoring Engine:

- Đánh giá theo vị trí việc làm.
- Đánh giá đa chiều.
- Phân tích khoảng cách năng lực.
- Tính toán chỉ số ưu tiên phát triển.
- Đề xuất lộ trình cá nhân hóa.
- Kết nối đánh giá với đào tạo, thử nghiệm AI và phát triển nghề nghiệp.

Đây là nền tảng cho mô hình:

ASSESSMENT

→ GAP ANALYSIS

→ AI SANDBOX

→ DEVELOPMENT

→ MEASUREMENT

→ CERTIFICATION

→ EMPLOYMENT

Thẻ 6

PHỤ LỤC D

WORKFORCE DIGITAL TWIN MODEL

(MÔ HÌNH BẢN SAO SỐ NĂNG LỰC CÁ NHÂN)

I. KHÁI NIỆM

Workforce Digital Twin là mô hình bản sao số của một cá nhân trong môi trường làm việc.

Mô hình phản ánh:

- Hồ sơ năng lực.
- Năng lực số.
- Năng lực AI.
- Kết quả công việc.
- Quá trình đào tạo.
- Chứng nhận đạt được.
- Quá trình phát triển nghề nghiệp.

Khác với hồ sơ nhân sự truyền thống chỉ lưu trữ thông tin tĩnh, Workforce Digital Twin là hồ sơ động được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

II. MỤC TIÊU

1. Xây dựng hồ sơ năng lực số cho từng cá nhân.
2. Theo dõi sự phát triển năng lực theo thời gian.
3. Đánh giá tác động của đào tạo.
4. Đánh giá tác động của AI tới hiệu suất làm việc.
5. Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp.
6. Hỗ trợ tuyển dụng và quản trị nhân tài.

III. THÀNH PHẦN DỮ LIỆU

1. Hồ sơ cá nhân
 - Họ tên.
 - Vị trí việc làm.
 - Đơn vị công tác.
 - Kinh nghiệm làm việc.
 - Trình độ học vấn.

-
2. Hồ sơ năng lực

Theo Khung TDWCF:

- Digital Literacy.
 - Data Literacy.
 - AI Literacy.
 - Workflow & Automation.
 - Innovation & Problem Solving.
 - Work Performance & Impact.
-

3. Hồ sơ đào tạo

Lưu trữ:

- Khóa học tham gia.
 - Thời lượng học tập.
 - Kết quả học tập.
 - Chứng nhận đạt được.
-

4. Hồ sơ AI Sandbox

Lưu trữ:

- Bài thực hành.
 - Công cụ AI đã sử dụng.
 - Kết quả thử nghiệm.
 - Mức độ hoàn thành.
-

5. Hồ sơ hiệu suất

Ghi nhận:

- KPI.
 - SLA.
 - Năng suất lao động.
 - Chất lượng công việc.
 - Tỷ lệ lỗi.
 - Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.
-

IV. CẤU TRÚC DIGITAL TWIN

Mỗi Workforce Digital Twin gồm 5 lớp dữ liệu.

LỚP 1

IDENTITY

Thông tin định danh.

LỚP 2

COMPETENCY

Năng lực.

LỚP 3

BEHAVIOR

Hành vi làm việc.

LỚP 4

PERFORMANCE

Kết quả công việc.

LỚP 5

POTENTIAL

Tiềm năng phát triển.

V. VÒNG ĐỜI DIGITAL TWIN

Bước 1

Khởi tạo hồ sơ

↓

Bước 2

Đánh giá năng lực

↓

Bước 3

Sinh Workforce Twin



Bước 4

Đào tạo



Bước 5

Thực hành AI Sandbox



Bước 6

Đánh giá lại



Bước 7

Cập nhật Twin



Bước 8

Theo dõi phát triển



Bước 9

Chứng nhận

VI. DIGITAL TWIN SCORECARD

Các chỉ số được lưu trữ.

1. Workforce Score

Điểm tổng năng lực.

2. Digital Score

Điểm năng lực số.

3. AI Score

Điểm năng lực AI.

4. Productivity Score

Điểm năng suất.

5. Innovation Score

Điểm đổi mới sáng tạo.

6. Growth Score

Điểm tăng trưởng năng lực.

VII. GROWTH INDEX

Chỉ số tăng trưởng năng lực

GI =

(Điểm hiện tại - Điểm ban đầu)

÷ Điểm ban đầu

× 100%

Ví dụ:

Điểm ban đầu

50

Điểm hiện tại

75

GI =

$$(75 - 50) \div 50 \times 100$$

$$= 50\%$$

Kết luận:

Tăng trưởng năng lực 50%.

VIII. AI IMPACT INDEX

Chỉ số tác động AI

Mục tiêu:

Đo lường hiệu quả ứng dụng AI.

Công thức:

AIII =

(Productivity Gain $\times$ 40%)

- (Quality Improvement $\times$ 30%)
- (Time Saving $\times$ 30%)

Ví dụ:

Năng suất tăng

30%

Chất lượng tăng

20%

Tiết kiệm thời gian

40%

AIII

$$= 30 \times 40\%$$

- $20 \times 30\%$
- $40 \times 30\%$

$$= 30 \text{ điểm}$$

IX. TALENT POTENTIAL MODEL

Hệ thống đánh giá tiềm năng.

Nhóm 1

High Performer

Hiệu suất cao.

Nhóm 2

High Potential

Tiềm năng cao.

Nhóm 3

Future Leader

Lãnh đạo tương lai.

Nhóm 4

Digital Expert

Chuyên gia số.

Nhóm 5

AI Champion

Người dẫn dắt ứng dụng AI.

X. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Đối với doanh nghiệp

- Quản trị nhân tài.
- Lập kế hoạch đào tạo.
- Đánh giá hiệu quả nhân sự.

Đối với cơ quan nhà nước

- Đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm.
- Theo dõi năng lực số.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng.

Đối với người lao động

- Xây dựng hồ sơ năng lực.
 - Theo dõi sự phát triển.
 - Kết nối cơ hội việc làm.
-

XI. TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP

Khác với các hệ thống khảo sát truyền thống chỉ đánh giá tại một thời điểm.

Workforce Digital Twin:

- Theo dõi liên tục.
- Cập nhật theo thời gian thực.
- Đánh giá quá trình phát triển.
- Đo lường tác động của đào tạo.
- Đo lường tác động của AI.
- Hỗ trợ quản trị nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu.

Mỗi cá nhân có một bản sao số năng lực riêng, phục vụ học tập, phát triển nghề nghiệp và quản trị nhân lực trong dài hạn.

Thẻ 7

PHỤ LỤC E

AI SANDBOX & WORKFORCE EXPERIMENT FRAMEWORK

(KHUNG THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG AI VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ)

I. KHÁI NIỆM

AI Sandbox là môi trường thử nghiệm có kiểm soát cho phép người dùng, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước thực hành, đánh giá và đo lường hiệu quả ứng dụng AI trước khi triển khai chính thức.

Mục tiêu:

- Giảm rủi ro triển khai AI.
- Đánh giá mức độ phù hợp của công cụ AI.
- Đo lường hiệu quả thực tế.
- Xây dựng bằng chứng dữ liệu.
- Nâng cao năng lực số.

AI Sandbox hoạt động như một "phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo" dành cho nguồn nhân lực số.

II. MỤC TIÊU

1. Đánh giá khả năng ứng dụng AI.
2. Thử nghiệm AI trên công việc thực tế.
3. Đo lường hiệu quả trước và sau khi ứng dụng AI.
4. Xác định mô hình triển khai tối ưu.
5. Tạo dữ liệu phục vụ phát triển Workforce Digital Twin.

III. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Nguyên tắc 1

An toàn dữ liệu

Không sử dụng dữ liệu mật hoặc dữ liệu nhạy cảm khi thử nghiệm.

Nguyên tắc 2

Có thể đo lường

Mọi thử nghiệm đều phải có chỉ số trước và sau.

Nguyên tắc 3

Quy mô nhỏ trước

Thử nghiệm trên một nhóm nhỏ trước khi mở rộng.

Nguyên tắc 4

Có kiểm soát

Mọi hoạt động đều được giám sát.

Nguyên tắc 5

Tập trung vào giá trị

Đánh giá dựa trên hiệu quả công việc.

IV. CẤU TRÚC SANDBOX

Sandbox được chia thành 5 tầng.

TẦNG 1

AI OFFICE

Ứng dụng:

- Soạn thảo văn bản.
- Email.
- Báo cáo.
- Tổng hợp thông tin.

Đối tượng:

- Hành chính.
 - Văn phòng.
 - Công chức.
-

TẦNG 2

AI DATA

Ứng dụng:

- Xử lý dữ liệu.
- Làm sạch dữ liệu.
- Phân tích dữ liệu.
- Dashboard.

Đối tượng:

- Kế toán.
 - Nhập liệu.
 - Data Operator.
-

TẦNG 3

AI SALES

Ứng dụng:

- Nghiên cứu khách hàng.
- Viết nội dung bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng.
- CRM.

Đối tượng:

- Sales.
 - Marketing.
 - CSKH.
-

TẦNG 4

AI WORKFLOW

Ứng dụng:

- Tự động hóa quy trình.
- Quản lý công việc.
- AI Agent.
- Workflow Automation.

Đối tượng:

- Quản lý.
 - Vận hành.
-

TẦNG 5

AI LEADERSHIP

Ứng dụng:

- Hỗ trợ ra quyết định.
- Phân tích dữ liệu chiến lược.
- Dự báo.
- Đổi mới sáng tạo.

Đối tượng:

- Lãnh đạo.
 - Quản lý cấp cao.
-

V. MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM

BƯỚC 1

Assessment

Đánh giá hiện trạng.

↓

BƯỚC 2

Baseline Measurement

Đo lường hiện trạng.

↓

BƯỚC 3

Sandbox Training

Hướng dẫn sử dụng AI.

↓

BƯỚC 4

Experiment

Thử nghiệm trên công việc thực tế.

↓

BƯỚC 5

Impact Measurement

Đo lường tác động.



BƯỚC 6

Evaluation

Đánh giá kết quả.



BƯỚC 7

Scale Up

Mở rộng triển khai.

VI. KHUNG ĐO LƯỜNG

Nhóm 1

Productivity

Năng suất

Đánh giá:

- Số lượng công việc hoàn thành.
 - Thời gian xử lý.
-

Nhóm 2

Quality

Chất lượng

Đánh giá:

- Tỷ lệ lỗi.
 - Tỷ lệ hoàn thành.
-

Nhóm 3

Efficiency

Hiệu quả

Đánh giá:

- Thời gian tiết kiệm.
 - Chi phí tiết kiệm.
-

Nhóm 4

Adoption

Mức độ chấp nhận

Đánh giá:

- Tần suất sử dụng AI.
 - Mức độ hài lòng.
-

VII. SANDBOX USE CASE

USE CASE 1

CheckVN Data Entry Sandbox

Mục tiêu:

Ứng dụng AI hỗ trợ nhập liệu truy xuất nguồn gốc.

Thử nghiệm:

- OCR hồ sơ.
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Sinh mô tả sản phẩm.
- Kiểm tra lỗi dữ liệu.

KPI:

- Giảm thời gian nhập liệu.
 - Giảm lỗi dữ liệu.
-

USE CASE 2

Sales Sandbox

Thử nghiệm:

- AI CRM.
- AI Lead Qualification.
- AI Content.

KPI:

- Tăng tỷ lệ chuyển đổi.
 - Giảm thời gian xử lý khách hàng.
-

USE CASE 3

HR Sandbox

Thử nghiệm:

- AI tuyển dụng.
- AI JD Generator.
- AI Interview Assistant.

KPI:

- Giảm thời gian tuyển dụng.
-

VIII. SANDBOX SCORE

Sandbox Score gồm:

1. Completion Score

Hoàn thành nhiệm vụ.

20%

2. Productivity Score

Năng suất.

30%

3. Quality Score

Chất lượng.

20%

4. AI Adoption Score

Mức độ ứng dụng.

15%

5. Innovation Score

Sáng tạo.

15%

Tổng:

100 điểm.

IX. KẾT QUẢ ĐẦU RA

1. Sandbox Report.
2. Workforce Digital Twin Update.
3. AI Impact Report.
4. ROI Report.
5. Learning Recommendation.
6. Certification Eligibility.

X. TÍNH MỚI

Khác với các chương trình đào tạo AI truyền thống chỉ đánh giá kiến thức.

THUCHOCVN AI Sandbox:

- Đánh giá trên công việc thực tế.
- Đo lường bằng dữ liệu.
- Theo dõi liên tục.
- Kết nối với Workforce Digital Twin.
- Tự động cập nhật lộ trình phát triển.

Mô hình này tạo thành cầu nối giữa đào tạo, ứng dụng AI và hiệu quả công việc thực tế.

XI. MÔ HÌNH THUCHOCVN

Assessment

↓

AI Scoring Engine



Workforce Digital Twin



AI Sandbox



Impact Measurement



Certification



Talent Matching



Continuous Development

Đây là chu trình phát triển nguồn nhân lực số khép kín của THUCHOCVN.

Thẻ 8

PHỤ LỤC F

WORKFORCE IMPACT MEASUREMENT & ROI FRAMEWORK

(KHUNG ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ)

I. MỤC TIÊU

Khung đo lường được xây dựng nhằm:

- 1. Đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo.
- 2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng AI.
- 3. Đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.
- 4. Đo lường mức độ cải thiện năng lực.
- 5. Đo lường tác động đến tổ chức.
- 6. Tính toán ROI (Return On Investment).
- 7. Hỗ trợ ra quyết định đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

II. NGUYÊN TẮC ĐO LƯỜNG

Nguyên tắc 1

Đo lường trước và sau.

(Before – After)

Nguyên tắc 2

Đo lường bằng dữ liệu.

(Data Driven)

Nguyên tắc 3

Đo lường theo vị trí việc làm.

(Role Based)

Nguyên tắc 4

Đo lường liên tục.

(Continuous Measurement)

Nguyên tắc 5

Đo lường tác động thực tế.

(Outcome Based)

III. MÔ HÌNH IMPACT CHAIN

INPUT



ASSESSMENT



TRAINING



AI SANDBOX



APPLICATION



MEASUREMENT



IMPACT



ROI

Trong đó:

Input

Nguồn lực đầu tư.

Assessment

Đánh giá ban đầu.

Training

Đào tạo.

AI Sandbox

Thử nghiệm.

Application

Ứng dụng thực tế.

Measurement

Đo lường.

Impact

Tác động.

ROI

Hiệu quả đầu tư.

IV. HỆ THỐNG CHỈ SỐ

NHÓM 1

COMPETENCY IMPACT

(Tác động năng lực)

Trọng số: 20%

Chỉ số:

1. Workforce Score Growth
2. Digital Score Growth
3. AI Score Growth
4. Workflow Score Growth
5. Innovation Score Growth

NHÓM 2

PRODUCTIVITY IMPACT

(Tác động năng suất)

Trọng số: 25%

Chỉ số:

1. Số lượng công việc hoàn thành.
 2. Thời gian xử lý hồ sơ.
 3. Số lượng khách hàng phục vụ.
 4. Tốc độ phản hồi.
 5. Năng suất lao động.
-

NHÓM 3

QUALITY IMPACT

(Tác động chất lượng)

Trọng số: 20%

Chỉ số:

1. Tỷ lệ lỗi.
 2. Tỷ lệ sai dữ liệu.
 3. Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn.
 4. Mức độ hài lòng.
 5. Tỷ lệ tuân thủ quy trình.
-

NHÓM 4

AI ADOPTION IMPACT

(Tác động ứng dụng AI)

Trọng số: 15%

Chỉ số:

1. Tần suất sử dụng AI.
 2. Số lượng quy trình có AI.
 3. Tỷ lệ công việc được AI hỗ trợ.
 4. Mức độ thành thạo AI.
-

NHÓM 5

BUSINESS IMPACT

(Tác động tổ chức)

Trọng số: 20%

Chỉ số:

1. Chi phí tiết kiệm.
 2. Thời gian tiết kiệm.
 3. Doanh thu tăng thêm.
 4. Hiệu quả vận hành.
 5. Giá trị sáng kiến tạo ra.
-

V. CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG NĂNG LỰC

COMPETENCY GROWTH INDEX (CGI)

CGI

=

(Điểm hiện tại - Điểm ban đầu)

÷ Điểm ban đầu

× 100%

Ví dụ:

Ban đầu

50 điểm

Hiện tại

75 điểm

CGI

=

50%

Kết luận:

Năng lực tăng 50%.

VI. CHỈ SỐ TÁC ĐỘNG AI

AI IMPACT INDEX (AII)

AII

=

(Productivity Gain × 40%)

•

(Quality Improvement × 30%)

•

(Time Saving × 30%)

Ví dụ:

Năng suất tăng

30%

Chất lượng tăng

20%

Tiết kiệm thời gian

40%

AII

=

30

VII. CHỈ SỐ TRƯỞNG THÀNH TỔ CHỨC

DIGITAL WORKFORCE MATURITY INDEX

DWMI

=

Average Workforce Score

×

AI Adoption Rate

×

Process Digitalization Rate

Kết quả:

0 - 20

Khởi đầu

21 - 40

Nhận thức

41 - 60

Thực hành

61 - 80

Chuyên nghiệp

81 - 100

Dẫn dắt chuyển đổi

VIII. KHUNG ROI

ROI

=

(Lợi ích thu được - Chi phí đầu tư)

÷ Chi phí đầu tư

× 100%

Trong đó:

Lợi ích gồm:

- Thời gian tiết kiệm.
 - Chi phí tiết kiệm.
 - Doanh thu tăng.
 - Chi phí lỗi giảm.
-

Ví dụ

Chi phí đầu tư

50 triệu

Lợi ích thu được

150 triệu

ROI

=

(150 - 50)

÷ 50

× 100

=

200%

IX. CHECKVN PILOT ROI MODEL

Đối tượng:

Nhân viên nhập liệu

Trước AI

- 20 hồ sơ/ngày.
- 5% lỗi dữ liệu.

Sau AI

- 35 hồ sơ/ngày.
- 1% lỗi dữ liệu.

Kết quả:

Năng suất tăng

75%

Tỷ lệ lỗi giảm

80%

Thời gian xử lý giảm

40%

=> ROI dương.

X. IMPACT DASHBOARD

Dashboard hiển thị:

1. Workforce Score.
 2. Competency Growth.
 3. AI Impact Index.
 4. Productivity Gain.
 5. ROI.
 6. Digital Workforce Maturity.
 7. Development Progress.
-

XI. TÍNH MỚI

Khác với các chương trình đào tạo chỉ đo lường số giờ học hoặc số chứng chỉ đạt được.

THUCHOCVN đo lường:

- Năng lực.
- Hành vi.
- Hiệu suất.
- Tác động.
- ROI.

Mô hình này tạo ra cơ chế đánh giá toàn diện từ đào tạo đến kết quả thực tế và giá trị kinh tế - xã hội.

XII. CHUỖI GIÁ TRỊ THUCHOCVN

Assessment

↓

AI Scoring Engine

↓

Workforce Digital Twin

↓

AI Sandbox



Impact Measurement



ROI Analysis



Certification



Talent Matching



Continuous Workforce Development

Thẻ 9

PHỤ LỤC G

AI WORKFORCE CERTIFICATION FRAMEWORK

(KHUNG CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI)

I. MỤC ĐÍCH

Khung chứng nhận được xây dựng nhằm:

1. Chuẩn hóa năng lực nguồn nhân lực số.
2. Công nhận kết quả đánh giá và phát triển năng lực.
3. Kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của tổ chức.
4. Hỗ trợ tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp.
5. Tạo động lực học tập liên tục.
6. Hình thành hệ sinh thái nguồn nhân lực số.

II. NGUYÊN TẮC CHỨNG NHẬN

Nguyên tắc 1

Dựa trên năng lực thực tế.

Không chỉ dựa trên việc hoàn thành khóa học.

Nguyên tắc 2

Đánh giá liên tục.

Dữ liệu được cập nhật từ Workforce Digital Twin.

Nguyên tắc 3

Gắn với vị trí việc làm.

Mỗi chứng nhận phản ánh yêu cầu của từng nhóm nghề nghiệp.

Nguyên tắc 4

Gắn với hiệu quả công việc.

Chứng nhận phải phản ánh khả năng tạo ra giá trị thực tế.

III. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN

Khung chứng nhận gồm 4 cấp độ.

LEVEL 1

AI WORKFORCE FOUNDATION

(Nền tảng)

LEVEL 2

AI WORKFORCE PRACTITIONER

(Thực hành)

LEVEL 3

AI WORKFORCE PROFESSIONAL

(Chuyên nghiệp)

LEVEL 4

AI WORKFORCE LEADER

(Dẫn dắt)

IV. TIÊU CHUẨN TỪNG CẤP ĐỘ

LEVEL 1

AI WORKFORCE FOUNDATION

Điều kiện:

Workforce Score:

40 - 60

Yêu cầu:

- Có năng lực số cơ bản.
- Hiểu AI cơ bản.
- Hoàn thành đánh giá.
- Hoàn thành Sandbox Foundation.

Đối tượng:

- Sinh viên.
 - Người mới đi làm.
 - Công chức mới.
 - Nhân viên mới.
-

LEVEL 2

AI WORKFORCE PRACTITIONER

Điều kiện:

Workforce Score:

61 - 75

Yêu cầu:

- Thành thạo công cụ số.
- Sử dụng AI trong công việc.
- Hoàn thành Sandbox Practitioner.
- Có ít nhất 01 Case Study ứng dụng.

Đối tượng:

- Nhân viên nghiệp vụ.
 - Sales.
 - HR.
 - Kế toán.
 - Nhập liệu.
-

LEVEL 3

AI WORKFORCE PROFESSIONAL

Điều kiện:

Workforce Score:

76 - 90

Yêu cầu:

- Thành thạo AI.
- Có khả năng cải tiến quy trình.
- Có dữ liệu chứng minh hiệu quả.

Đối tượng:

- Chuyên viên.
 - Quản lý nhóm.
 - Chuyên gia.
-

LEVEL 4

AI WORKFORCE LEADER

Điều kiện:

Workforce Score:

91 - 100

Yêu cầu:

- Dẫn dắt chuyển đổi số.
- Dẫn dắt triển khai AI.
- Có sáng kiến hoặc dự án thực tế.

Đối tượng:

- Lãnh đạo.
 - Quản lý cấp cao.
 - Chuyên gia chuyển đổi số.
-

V. CHỨNG NHẬN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Nhóm 1

AI Administrative Officer

(Cán bộ/Hành chính số)

Nhóm 2

AI HR Practitioner

(Nhân sự ứng dụng AI)

Nhóm 3

AI Sales Practitioner

(Kinh doanh ứng dụng AI)

Nhóm 4

AI Finance Practitioner

(Tài chính - Kế toán ứng dụng AI)

Nhóm 5

AI Data Operator

(Nhập liệu và xử lý dữ liệu)

Nhóm 6

AI Workforce Manager

(Quản lý nguồn nhân lực số)

Nhóm 7

AI Transformation Leader

(Lãnh đạo chuyển đổi số)

VI. CẤU TRÚC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

THÀNH PHẦN 1

Assessment Score

30%

Điểm đánh giá năng lực.

THÀNH PHẦN 2

Sandbox Score

25%

Điểm thực hành.

THÀNH PHẦN 3

Impact Score

25%

Điểm hiệu quả thực tế.

THÀNH PHẦN 4

Portfolio Score

20%

Hồ sơ minh chứng.

Tổng:

100%

VII. HỒ SƠ MINH CHỨNG

Người học cần cung cấp:

1. Kết quả Assessment.
 2. Kết quả Sandbox.
 3. Case Study.
 4. Báo cáo cải tiến.
 5. Dữ liệu đo lường hiệu quả.
 6. Portfolio nghề nghiệp.
-

VIII. THỜI HẠN CHỨNG NHẬN

Foundation

24 tháng

Practitioner

24 tháng

Professional

36 tháng

Leader

36 tháng

Sau thời gian này cần đánh giá lại.

IX. DIGITAL CERTIFICATE

Mỗi chứng nhận gồm:

- Mã định danh.
- Hồ sơ Digital Twin.
- Ngày cấp.
- Thời hạn.
- Mức năng lực.
- Lĩnh vực chuyên môn.

Tích hợp:

- QR Verification.
 - Digital Badge.
 - Portfolio Link.
-

X. ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Đối với cá nhân

- Chứng minh năng lực.
- Phát triển nghề nghiệp.
- Tăng cơ hội việc làm.

Đối với doanh nghiệp

- Đánh giá nhân sự.
- Tuyển dụng.
- Quy hoạch nhân tài.

Đối với cơ quan nhà nước

- Đánh giá cán bộ.
- Đào tạo và bồi dưỡng.
- Phát triển nguồn nhân lực số.

XI. MÔ HÌNH THĂNG TIẾN

Foundation



Practitioner



Professional



Leader



AI Champion



Digital Transformation Leader

Mỗi cấp độ phản ánh sự phát triển năng lực và khả năng tạo ra giá trị ngày càng cao.

XII. TÍNH MỚI

Khác với chứng chỉ đào tạo truyền thống chỉ xác nhận việc tham gia khóa học.

THUCHOCVN Certification Framework:

- Đánh giá năng lực thực tế.
- Đánh giá khả năng ứng dụng AI.
- Đánh giá hiệu quả công việc.
- Đánh giá tác động tạo ra.
- Liên kết với Workforce Digital Twin.

- Liên kết với Sandbox và ROI Framework.

Chứng nhận phản ánh đúng năng lực làm việc trong môi trường số và khả năng tạo ra giá trị bằng công nghệ và AI.

XIII. VAI TRÒ TRONG HỆ SINH THÁI THUCHOCVN

Assessment



AI Scoring Engine



Workforce Digital Twin



AI Sandbox



Impact Measurement



Certification



Talent Matching



Continuous Workforce Development

Certification là cầu nối giữa đánh giá năng lực, phát triển nghề nghiệp và thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Thẻ 10

PHỤ LỤC H

TALENT MATCHING & WORKFORCE MARKETPLACE FRAMEWORK

(KHUNG KẾT NỐI NHÂN TÀI VÀ THỊ TRƯỜNG NGUỒN NHÂN LỰC SỐ)

I. MỤC TIÊU

Talent Matching & Workforce Marketplace là thành phần kết nối giữa:

- Người lao động.
- Người học.
- Doanh nghiệp.
- Cơ quan nhà nước.
- Cơ sở đào tạo.
- Chuyên gia.

Mục tiêu:

1. Kết nối cung - cầu nhân lực số.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng theo năng lực thực tế.
3. Hỗ trợ người lao động phát triển nghề nghiệp.
4. Giảm khoảng cách giữa đào tạo và việc làm.
5. Hình thành hệ sinh thái nguồn nhân lực số.

II. MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI

NGƯỜI HỌC



ASSESSMENT



DIGITAL TWIN



SANDBOX



CERTIFICATION



TALENT MATCHING

↓

VIỆC LÀM

↓

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

III. CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Workforce User

Người lao động.

Sinh viên.

Người tìm việc.

2. Employer

Doanh nghiệp.

Hợp tác xã.

Chủ thể OCOP.

Khu công nghiệp.

3. Education Provider

Trường học.

Trung tâm đào tạo.

Đơn vị cấp chứng nhận.

4. Expert Network

Chuyên gia.

Mentor.

Coach.

5. Government & Social Organizations

Cơ quan nhà nước.

Tổ chức xã hội.

Tổ chức hỗ trợ việc làm.

IV. HỒ SƠ NHÂN TÀI SỔ

Mỗi cá nhân có một Workforce Profile.

Bao gồm:

1. Workforce Digital Twin.
 2. Workforce Score.
 3. Competency Profile.
 4. Sandbox History.
 5. Certification History.
 6. Portfolio.
 7. Career Goal.
 8. Employment History.
-

V. HỒ SƠ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Mỗi doanh nghiệp có:

1. Job Profile.
 2. Competency Requirement.
 3. AI Readiness Requirement.
 4. Experience Requirement.
 5. Certification Requirement.
 6. Workforce Score Requirement.
-

VI. TALENT MATCHING ENGINE

Mục tiêu:

Tự động ghép nối ứng viên phù hợp.

Dựa trên:

1. Workforce Score.

2. Competency Match.
3. Certification Match.
4. Experience Match.
5. Career Goal Match.
6. Cultural Match.

VII. MATCHING SCORE

Matching Score

=

Competency Match × 40%

•

Certification Match × 20%

•

Experience Match × 15%

•

AI Readiness Match × 15%

•

Career Goal Match × 10%

Tổng:

100 điểm

VIII. MỨC ĐỘ PHÙ HỢP

90 – 100

Excellent Match

Rất phù hợp

75 – 89

Strong Match

Phù hợp

60 – 74

Potential Match

Có tiềm năng

40 – 59

Development Match

Cần đào tạo thêm

0 – 39

Not Recommended

Chưa phù hợp

IX. CAREER PATHWAY ENGINE

Hệ thống gợi ý lộ trình nghề nghiệp.

Ví dụ:

AI Workforce Foundation

↓

AI Data Operator

↓

AI Workforce Practitioner

↓

AI Workforce Professional

↓

AI Workforce Leader



Digital Transformation Leader

Hệ thống tự động xác định:

- Khoảng cách năng lực.
 - Chứng nhận cần đạt.
 - Kinh nghiệm cần tích lũy.
 - Khóa học cần tham gia.
-

X. SOCIAL IMPACT MODEL

THUCHOCVN đo lường:

1. Số người được đánh giá.
 2. Số người được đào tạo.
 3. Số người được chứng nhận.
 4. Số người có việc làm.
 5. Tỷ lệ tăng thu nhập.
 6. Tỷ lệ ứng dụng AI thành công.
 7. Số doanh nghiệp được hỗ trợ.
-

XI. WORKFORCE MARKETPLACE

Các nhóm dịch vụ:

1. Tuyển dụng.
 2. Dự án thực tế.
 3. Thực tập.
 4. Freelance.
 5. Mentor Matching.
 6. Coaching.
 7. AI Sandbox Project.
 8. Workforce Challenge.
-

XII. WORKFORCE TRUST SCORE

Điểm uy tín nguồn nhân lực.

Bao gồm:

- Workforce Score.
- Certification Score.

- Performance Score.
- Employer Feedback.
- Learning Activity.

Thang điểm:

0 – 100

XIII. DOANH NGHIỆP THAM GIA

Lợi ích:

1. Tuyển dụng nhanh hơn.
 2. Giảm chi phí tuyển dụng.
 3. Có dữ liệu đánh giá khách quan.
 4. Có thể tuyển theo năng lực thay vì chỉ theo bằng cấp.
 5. Tiếp cận nguồn nhân lực số chất lượng.
-

XIV. LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Hiểu rõ năng lực bản thân.
 2. Có lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 3. Có hồ sơ năng lực số.
 4. Có chứng nhận.
 5. Được kết nối việc làm.
 6. Tăng cơ hội thu nhập.
-

XV. TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP

Khác với các nền tảng tuyển dụng truyền thống chủ yếu dựa trên:

- CV.
- Bằng cấp.
- Kinh nghiệm.

THUCHOCVN Talent Matching Framework dựa trên:

- Năng lực thực tế.
- Dữ liệu đánh giá.
- Kết quả Sandbox.
- Chứng nhận.
- Hiệu quả công việc.
- Tiềm năng phát triển.

Mô hình giúp kết nối đào tạo với việc làm, góp phần phát triển nguồn nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và xã hội.

XVI. MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI THUCHOCVN

Competency Framework



Assessment



AI Scoring Engine



Workforce Digital Twin



AI Sandbox



Impact Measurement



Certification



Talent Matching



Workforce Marketplace



Continuous Workforce Development

Đây là mô hình phát triển nguồn nhân lực số toàn diện, kết nối từ đánh giá năng lực đến tạo việc làm và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Thẻ 11

PHỤ LỤC I

SYSTEM ARCHITECTURE & DATA MODEL (KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU)

I. MỤC TIÊU

Phụ lục này mô tả kiến trúc tổng thể và mô hình dữ liệu của nền tảng THUCHOCVN – Digital Workforce Development Platform.

Mục tiêu:

1. Làm rõ các thành phần công nghệ chính của hệ thống.
2. Mô tả luồng xử lý dữ liệu từ đánh giá đến chứng nhận và kết nối việc làm.
3. Xác định các nhóm dữ liệu cốt lõi.
4. Làm cơ sở cho phát triển phần mềm, bảo hộ quyền tác giả và mở rộng thành giải pháp hữu ích.

II. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp:

1. Lớp người dùng
(User Layer)

Bao gồm:

- Người học.
 - Người lao động.
 - Sinh viên.
 - Cán bộ, công chức.
 - Doanh nghiệp.
 - Nhà tuyển dụng.
 - Chuyên gia.
 - Quản trị viên hệ thống.
2. Lớp giao diện
(Application Layer)

Bao gồm:

- Web Portal.
 - Mobile Responsive Interface.
 - Admin Dashboard.
 - Employer Dashboard.
 - Assessment Dashboard.
 - Talent Marketplace Interface.
3. Lớp nghiệp vụ
(Business Logic Layer)

Bao gồm các module chính:

- User Management.
 - Organization Management.
 - Assessment Management.
 - AI Scoring Engine.
 - Workforce Digital Twin.
 - AI Sandbox.
 - Impact Measurement.
 - Certification Management.
 - Talent Matching.
 - Reporting & Analytics.
4. Lớp AI và phân tích dữ liệu
(AI & Analytics Layer)

Bao gồm:

- Recommendation Engine.
 - Gap Analysis Engine.
 - Matching Engine.
 - ROI Analysis Engine.
 - AI Prompt Service.
 - Dashboard Analytics.
5. Lớp dữ liệu
(Data Layer)

Bao gồm:

- User Database.
- Assessment Database.
- Competency Database.
- Digital Twin Database.
- Sandbox Log Database.
- Certification Database.
- Marketplace Database.
- Audit Log Database.

III. MÔ HÌNH MODULE HỆ THỐNG

1. User & Role Management

Chức năng:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Phân quyền.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Quản lý tổ chức.

Nhóm quyền:

- Super Admin.
 - Organization Admin.
 - Assessor.
 - Learner.
 - Employee.
 - Employer.
 - Expert.
 - Auditor.
2. Competency Framework Management

Chức năng:

- Quản lý khung năng lực.
 - Quản lý Domain.
 - Quản lý tiêu chí.
 - Quản lý trọng số.
 - Quản lý phiên bản khung đánh giá.
3. Assessment Management

Chức năng:

- Tạo bài đánh giá.
 - Gán bài đánh giá theo vị trí việc làm.
 - Thu thập câu trả lời.
 - Lưu kết quả khảo sát.
 - Theo dõi trạng thái hoàn thành.
4. AI Scoring Engine

Chức năng:

- Chuẩn hóa dữ liệu.
 - Tính điểm Domain.
 - Tính điểm tổng.
 - Xác định Maturity Level.
 - Phân tích Gap.
 - Sinh khuyến nghị.
5. Workforce Digital Twin

Chức năng:

- Tạo hồ sơ năng lực số cá nhân.
 - Cập nhật lịch sử điểm số.
 - Theo dõi tăng trưởng năng lực.
 - Lưu hồ sơ đào tạo.
 - Lưu lịch sử Sandbox.
 - Lưu chứng nhận.
6. AI Sandbox Management

Chức năng:

- Tạo bài thực hành AI.
 - Giao nhiệm vụ thử nghiệm.
 - Ghi nhận kết quả.
 - Đo lường thời gian xử lý.
 - Đo lường chất lượng đầu ra.
 - Cập nhật điểm Sandbox.
7. Impact & ROI Measurement

Chức năng:

- Ghi nhận số liệu trước và sau.
 - Tính Productivity Gain.
 - Tính Quality Improvement.
 - Tính Time Saving.
 - Tính ROI.
 - Sinh báo cáo tác động.
8. Certification Management

Chức năng:

- Quản lý tiêu chuẩn chứng nhận.
 - Xét điều kiện cấp chứng nhận.
 - Cấp Digital Certificate.
 - Tạo QR xác thực.
 - Theo dõi thời hạn chứng nhận.
9. Talent Matching & Marketplace

Chức năng:

- Quản lý hồ sơ ứng viên.
 - Quản lý hồ sơ tuyển dụng.
 - Tính Matching Score.
 - Gợi ý ứng viên phù hợp.
 - Gợi ý công việc phù hợp.
 - Theo dõi kết quả kết nối.
10. Reporting & Analytics

Chức năng:

- Dashboard cá nhân.
- Dashboard tổ chức.
- Báo cáo năng lực.
- Báo cáo ROI.
- Báo cáo nguồn nhân lực số.
- Báo cáo tác động xã hội.

IV. LUỒNG DỮ LIỆU TỔNG THỂ

Bước 1: Người dùng đăng ký tài khoản.

Bước 2: Hệ thống xác định vai trò và vị trí việc làm.

Bước 3: Người dùng thực hiện bài đánh giá.

Bước 4: Assessment Data được chuyển vào AI Scoring Engine.

Bước 5: Hệ thống tính điểm năng lực.

Bước 6: Hệ thống tạo Workforce Digital Twin.

Bước 7: Người dùng tham gia AI Sandbox.

Bước 8: Hệ thống đo lường hiệu quả thực hành.

Bước 9: Dữ liệu được cập nhật vào Digital Twin.

Bước 10: Hệ thống xét chứng nhận.

Bước 11: Người dùng được kết nối việc làm hoặc lộ trình phát triển.

V. MÔ HÌNH DỮ LIỆU CỐT LÕI

1. users

Mục đích:

Lưu thông tin người dùng.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - full_name
 - email
 - phone
 - password_hash
 - role_id
 - organization_id
 - job_position_id
 - status
 - created_at
 - updated_at
- ### 2. organizations

Mục đích:

Lưu thông tin tổ chức, doanh nghiệp, trường học hoặc cơ quan.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - name
 - organization_type
 - tax_code
 - address
 - province
 - contact_person
 - contact_phone
 - status
 - created_at
 - updated_at
3. job_positions

Mục đích:

Lưu danh mục vị trí việc làm.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - name
 - position_group
 - description
 - required_competency_level
 - status
4. competency_domains

Mục đích:

Lưu các nhóm năng lực.

Trường dữ liệu chính:

- id
- code
- name
- description
- weight
- version

Ví dụ:

- D1: Digital Literacy – 15%
 - D2: Data Literacy – 15%
 - D3: AI Literacy – 20%
 - D4: Workflow & Automation – 20%
 - D5: Innovation & Problem Solving – 15%
 - D6: Work Performance & Impact – 15%
5. competency_criteria

Mục đích:

Lưu tiêu chí chi tiết trong từng Domain.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - domain_id
 - code
 - name
 - description
 - max_score
 - weight
6. assessments

Mục đích:

Lưu bài đánh giá.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - title
 - assessment_type
 - target_position_id
 - version
 - status
 - created_by
 - created_at
7. assessment_questions

Mục đích:

Lưu câu hỏi đánh giá.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - assessment_id
 - domain_id
 - criteria_id
 - question_text
 - question_type
 - score_min
 - score_max
 - weight
 - order_index
8. assessment_responses

Mục đích:

Lưu câu trả lời của người dùng.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - assessment_id
 - user_id
 - question_id
 - response_value
 - response_text
 - submitted_at
9. assessment_results

Mục đích:

Lưu kết quả chấm điểm.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - user_id
 - assessment_id
 - total_score
 - maturity_level
 - domain_scores_json
 - gap_analysis_json
 - recommendation_json
 - created_at
10. digital_twins

Mục đích:

Lưu hồ sơ bản sao số năng lực cá nhân.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - user_id
 - workforce_score
 - digital_score
 - ai_score
 - productivity_score
 - innovation_score
 - growth_score
 - current_level
 - updated_at
11. digital_twin_history

Mục đích:

Lưu lịch sử thay đổi năng lực.

Trường dữ liệu chính:

- id
- digital_twin_id
- event_type
- previous_score
- new_score
- change_rate
- event_date
- note

12. sandbox_tasks

Mục đích:

Lưu nhiệm vụ thực hành trong AI Sandbox.

Trường dữ liệu chính:

- id
- title
- sandbox_type
- target_position_id
- instruction
- expected_output
- scoring_rubric
- time_limit
- status

13. sandbox_submissions

Mục đích:

Lưu bài nộp Sandbox.

Trường dữ liệu chính:

- id
- sandbox_task_id
- user_id
- submitted_output
- completion_time
- quality_score
- productivity_score
- ai_adoption_score
- final_score
- submitted_at

14. impact_metrics

Mục đích:

Lưu chỉ số tác động.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - user_id
 - organization_id
 - metric_type
 - before_value
 - after_value
 - improvement_rate
 - measurement_period
 - created_at
15. certifications

Mục đích:

Lưu chứng nhận.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - user_id
 - certificate_type
 - certificate_level
 - certificate_code
 - qr_code_url
 - issue_date
 - expiry_date
 - status
16. job_posts

Mục đích:

Lưu nhu cầu tuyển dụng hoặc dự án.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - organization_id
 - title
 - job_position_id
 - required_score
 - required_certificate
 - required_skills_json
 - salary_range
 - status
 - created_at
17. matching_results

Mục đích:

Lưu kết quả ghép nối nhân lực.

Trường dữ liệu chính:

- id
 - user_id
 - job_post_id
 - matching_score
 - competency_match
 - certification_match
 - experience_match
 - ai_readiness_match
 - career_goal_match
 - status
 - created_at
18. audit_logs

Mục đích:

Ghi nhận nhật ký hệ thống.

Trường dữ liệu chính:

- id
- user_id
- action
- entity_type
- entity_id
- ip_address
- user_agent
- created_at

VI. QUAN HỆ DỮ LIỆU CHÍNH

1. Một Organization có nhiều User.
2. Một User thuộc một Job Position.
3. Một Assessment có nhiều Question.
4. Một User có nhiều Assessment Response.
5. Một User có nhiều Assessment Result.
6. Một User có một Digital Twin.
7. Một Digital Twin có nhiều Digital Twin History.
8. Một Sandbox Task có nhiều Sandbox Submission.
9. Một User có nhiều Certification.
10. Một Job Post có nhiều Matching Result.

VII. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI ĐỀ XUẤT

Backend:

- Laravel/PHP hoặc Node.js.
- REST API.
- Queue xử lý nền.
- Scheduler xử lý tác vụ định kỳ.

Frontend:

- Web App.
- Admin Dashboard.
- Responsive UI.

Database:

- MySQL hoặc PostgreSQL.

AI Service:

- LLM API.
- Prompt Service.
- Recommendation Engine.
- Scoring Engine.

Infrastructure:

- VPS Ubuntu.
- Nginx.
- SSL.
- Redis.
- Backup tự động.
- Monitoring.

VIII. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Yêu cầu tối thiểu:

1. Mã hóa mật khẩu.
2. Phân quyền theo vai trò.
3. Ghi nhật ký truy cập.
4. Sao lưu dữ liệu định kỳ.
5. Ẩn dữ liệu nhạy cảm.
6. Không đưa dữ liệu mật vào AI API.
7. Kiểm soát quyền xem báo cáo.
8. Có cơ chế xóa hoặc ẩn dữ liệu cá nhân khi cần.

IX. SƠ ĐỒ LOGIC HỆ THỐNG

User / Organization

↓

Assessment Module



AI Scoring Engine



Workforce Digital Twin



AI Sandbox



Impact Measurement



Certification



Talent Matching



Reporting Dashboard

X. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Hệ thống có thể mở rộng theo:

1. Nhiều nhóm vị trí việc làm.
2. Nhiều bộ khung năng lực.
3. Nhiều loại chứng nhận.
4. Nhiều tổ chức triển khai.
5. Nhiều mô hình AI.
6. Nhiều loại Marketplace.
7. Nhiều báo cáo phân tích.

XI. TÍNH MỚI CỦA KIẾN TRÚC

Hệ thống không chỉ lưu dữ liệu khảo sát mà xây dựng chuỗi dữ liệu khép kín:

Đánh giá → Chấm điểm → Bản sao số năng lực → Thử nghiệm AI → Đo lường tác động → Chứng nhận → Kết nối việc làm.

Điểm mới là dữ liệu năng lực được cập nhật liên tục, hình thành hồ sơ năng lực số động cho từng cá nhân và phục vụ cả ba mục tiêu:

1. Phát triển cá nhân.
2. Quản trị nguồn nhân lực tổ chức.
3. Kết nối thị trường lao động số.

Thẻ 12

PHỤ LỤC J

AI GOVERNANCE & RESPONSIBLE AI FRAMEWORK

(KHUNG QUẢN TRỊ VÀ ỨNG DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM)

I. MỤC TIÊU

Khung quản trị AI được xây dựng nhằm:

- Đảm bảo AI được sử dụng đúng mục đích.
- Đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu.
- Giảm thiểu rủi ro từ AI.
- Đảm bảo tính minh bạch.
- Đảm bảo khả năng kiểm tra và giải trình.
- Tuân thủ quy định pháp luật.
- Xây dựng niềm tin đối với người dùng và tổ chức.

II. NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

Nguyên tắc 1

Human-Centric AI

(Con người là trung tâm)

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Mọi quyết định cuối cùng liên quan đến:

- Tuyển dụng
- Đánh giá nhân sự
- Chứng nhận
- Khen thưởng
- Kỷ luật

đều do con người phê duyệt.

Nguyên tắc 2

Transparency

(Minh bạch)

Người dùng phải biết:

- Kết quả nào do AI tạo ra.
- Kết quả nào do con người xác nhận.
- Dữ liệu nào được AI sử dụng.

Nguyên tắc 3

Accountability

(Trách nhiệm giải trình)

Mọi quyết định quan trọng phải truy vết được:

- Ai tạo
- Khi nào
- Dữ liệu nào được sử dụng
- AI Model nào được sử dụng

Nguyên tắc 4

Fairness

(Công bằng)

Không phân biệt đối xử dựa trên:

- Giới tính
- Độ tuổi
- Địa phương
- Tình trạng kinh tế
- Khuyết tật

trong quá trình đánh giá.

Nguyên tắc 5

Privacy & Security

(Bảo mật và quyền riêng tư)

Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ.

III. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ AI

Tầng 1

AI Policy

Chính sách AI

Quy định:

- Phạm vi sử dụng AI
 - Mục tiêu sử dụng AI
 - Trách nhiệm các bên
-

Tầng 2

AI Risk Management

Quản trị rủi ro AI

Xác định:

- Rủi ro dữ liệu
 - Rủi ro bảo mật
 - Rủi ro thiên vị
 - Rủi ro pháp lý
-

Tầng 3

AI Monitoring

Giám sát AI

Theo dõi:

- Độ chính xác
 - Tỷ lệ lỗi
 - Tỷ lệ khiếu nại
 - Tỷ lệ điều chỉnh thủ công
-

Tầng 4

AI Audit

Kiểm toán AI

Đánh giá định kỳ:

- Chất lượng dữ liệu
 - Chất lượng mô hình
 - Tính tuân thủ
-

IV. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Mức 1

Public Data

Dữ liệu công khai

Ví dụ:

- Tài liệu đào tạo
 - Thông tin công khai
-

Mức 2

Internal Data

Dữ liệu nội bộ

Ví dụ:

- Báo cáo nội bộ
 - Kết quả khảo sát
-

Mức 3

Confidential Data

Dữ liệu mật

Ví dụ:

- Hồ sơ nhân sự
 - Dữ liệu doanh nghiệp
-

Mức 4

Restricted Data

Dữ liệu đặc biệt nhạy cảm

Ví dụ:

- CCCD
- Tài khoản ngân hàng
- Thông tin sức khỏe

Không được đưa trực tiếp vào các AI công cộng nếu chưa có cơ chế bảo vệ phù hợp.

V. QUẢN LÝ PROMPT

Mọi Prompt quan trọng phải được:

1. Gán mã định danh.
2. Lưu phiên bản.
3. Theo dõi thay đổi.
4. Đánh giá hiệu quả.

Ví dụ:

PROMPT-HR-001

PROMPT-SALES-005

PROMPT-DATA-012

VI. QUẢN LÝ AI OUTPUT

Mỗi kết quả AI cần được phân loại:

Low Risk

Ví dụ:

- Soạn email
- Viết nội dung

Cho phép sử dụng trực tiếp.

Medium Risk

Ví dụ:

- Báo cáo phân tích
- Khuyến nghị đào tạo

Yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên.

High Risk

Ví dụ:

- Đánh giá năng lực
- Xét chứng nhận
- Gợi ý tuyển dụng

Bắt buộc có người kiểm tra và phê duyệt.

VII. AI RISK MATRIX

Mức độ ảnh hưởng	Xác suất thấp	Xác suất cao
Thấp	Chấp nhận	Theo dõi
Trung bình	Kiểm soát	Giảm thiểu
Cao	Hạn chế	Không triển khai

VIII. CƠ CHẾ HUMAN-IN-THE-LOOP

Các chức năng sau phải có phê duyệt của con người:

Assessment Result

AI đề xuất.

Chuyên gia xác nhận.

Certification

AI đánh giá điều kiện.

Hội đồng xác nhận.

Talent Matching

AI gợi ý.

Doanh nghiệp quyết định.

Workforce Development Roadmap

AI đề xuất.

Người học lựa chọn.

IX. CHỈ SỐ GIÁM SÁT AI

AI Accuracy Rate

Độ chính xác.

AI Adoption Rate

Mức độ sử dụng.

AI Override Rate

Tỷ lệ bị con người điều chỉnh.

AI Incident Rate

Tỷ lệ sự cố.

AI Trust Score

Mức độ tin cậy.

X. QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ AI

Bước 1

Phát hiện sự cố.

↓

Bước 2

Phân loại mức độ.



Bước 3

Tạm dừng chức năng nếu cần.



Bước 4

Điều tra nguyên nhân.



Bước 5

Khắc phục.



Bước 6

Đánh giá lại.



Bước 7

Cập nhật mô hình.

XI. VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG

AI Governance Committee

Ban quản trị AI.

Data Protection Officer

Quản lý dữ liệu.

AI Auditor

Kiểm toán AI.

System Administrator

Quản trị hệ thống.

End User

Người sử dụng.

XII. TÍNH MỚI

THUCHOCVN không xem AI là công cụ thay thế con người.

THUCHOCVN áp dụng mô hình:

Human + AI + Data

Trong đó:

- AI hỗ trợ.
 - Dữ liệu làm nền tảng.
 - Con người chịu trách nhiệm cuối cùng.
-

XIII. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THUCHOCVN

Assessment

↓

AI Scoring Engine

↓

Digital Twin

↓

AI Sandbox



Impact Measurement



Certification



Talent Matching



AI Governance



Continuous Improvement

Thẻ 13

PHỤ LỤC K

PILOT IMPLEMENTATION GUIDE

(HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM)

I. MỤC TIÊU

Hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình:

Assessment → **Digital Twin** → **AI Sandbox** → **Impact Measurement** → **Certification**

cho:

- Doanh nghiệp SME
- Chủ thể OCOP
- Hợp tác xã
- Cơ quan nhà nước
- Đơn vị sự nghiệp
- CheckVN

II. NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI

Nguyên tắc 1

Bắt đầu nhỏ

Pilot từ:

- 10–50 người

không triển khai toàn bộ ngay.

Nguyên tắc 2

Đo lường được

Mọi hoạt động đều phải có:

- Baseline
 - KPI
 - ROI
-

Nguyên tắc 3

Ưu tiên quy trình đơn giản

Chọn các công việc:

- Lặp lại nhiều
 - Có dữ liệu
 - Có thể đo lường
-

Nguyên tắc 4

Human-in-the-loop

AI hỗ trợ.

Con người quyết định.

III. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CHUNG

Giai đoạn 1

PRE-ASSESSMENT

Tuần 1

Hoạt động

1. Họp khởi động.
2. Khảo sát hiện trạng.
3. Thu thập quy trình.
4. Thu thập KPI hiện tại.

Đầu ra

- Current State Report
 - Baseline KPI
-

Giai đoạn 2

ASSESSMENT

Tuần 1–2

Hoạt động

1. Đánh giá năng lực.
2. Chấm điểm.
3. Phân tích khoảng cách.

Đầu ra

- Workforce Score
 - Maturity Report
 - Gap Analysis
-

Giai đoạn 3

DIGITAL TWIN

Tuần 2

Hoạt động

1. Khởi tạo Workforce Digital Twin.
2. Thiết lập hồ sơ năng lực.

Đầu ra

- Digital Twin Profile
-

Giai đoạn 4

AI SANDBOX

Tuần 2–4

Hoạt động

1. Đào tạo AI cơ bản.
2. Giao bài thực hành.
3. Thử nghiệm công việc thực tế.

Đầu ra

- Sandbox Result
 - AI Adoption Report
-

Giai đoạn 5

IMPACT MEASUREMENT

Tuần 4

Hoạt động

1. So sánh trước và sau.
2. Tính KPI.
3. Tính ROI.

Đầu ra

- Impact Report
 - ROI Report
-

Giai đoạn 6

CERTIFICATION

Tuần 4

Hoạt động

1. Xét điều kiện.
2. Cấp chứng nhận.

Đầu ra

- Digital Certificate
-

IV. PILOT CHO CHECKVN

Đối tượng

Nhân viên:

- Sales
- Nhập liệu
- Hỗ trợ khách hàng

Số lượng:

10–20 người

Quy trình được chọn

Tiếp nhận hồ sơ

↓

Kiểm tra hồ sơ

↓

Nhập dữ liệu

↓

Tạo QR

↓

Bàn giao

↓

Hỗ trợ khách hàng

KPI Trước Pilot

1. Thời gian xử lý hồ sơ.
2. Tỷ lệ lỗi dữ liệu.
3. Số hồ sơ/ngày.

4. Mức độ hài lòng nội bộ.

AI Sandbox

AI OCR

Đọc hồ sơ.

AI Product Description

Sinh mô tả sản phẩm.

AI Data Validation

Kiểm tra dữ liệu.

AI Customer Support

Gợi ý phản hồi.

KPI Mục tiêu

Giảm:

- 30% thời gian xử lý.

Giảm:

- 50% lỗi dữ liệu.

Tăng:

- 20% năng suất.
-

V. PILOT CHO SME

Đối tượng

10–30 nhân sự.

Quy trình ưu tiên

1. Sales.
 2. CSKH.
 3. Hành chính.
 4. Nhân sự.
-

AI Sandbox

- AI CRM
 - AI Sales
 - AI Marketing
 - AI HR
-

KPI

Tăng:

- Hiệu suất bán hàng.

Giảm:

- Thời gian xử lý.
-

VI. PILOT CHO OCOP / HTX

Đối tượng

Ban quản lý.

Nhân sự vận hành.

Quy trình ưu tiên

1. Quản lý sản phẩm.
 2. Truy xuất nguồn gốc.
 3. Hồ sơ OCOP.
 4. Marketing.
-

AI Sandbox

- AI Content
 - AI Product Story
 - AI Traceability Assistant
-

KPI

Tăng:

- Chất lượng hồ sơ.

Giảm:

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ.
-

VII. PILOT CHO UBND / ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Đối tượng

Cán bộ công chức.

Quy trình ưu tiên

1. Soạn thảo văn bản.
2. Tổng hợp báo cáo.
3. Xử lý hồ sơ.

4. Cải cách hành chính.

AI Sandbox

- AI Assistant
 - AI Summary
 - AI Report Builder
-

KPI

Giảm:

- Thời gian xử lý văn bản.

Tăng:

- Năng suất xử lý hồ sơ.
-

VIII. NHÂN SỰ TRIỂN KHAI

THUCHOCVN

Pilot Manager

Điều phối.

Assessor

Đánh giá.

AI Coach

Hướng dẫn.

Data Analyst

Phân tích dữ liệu.

Technical Support

Hỗ trợ kỹ thuật.

IX. HỒ SƠ BÀN GIAO

- 1. Baseline Report.
 - 2. Assessment Report.
 - 3. Digital Twin Report.
 - 4. Sandbox Report.
 - 5. Impact Report.
 - 6. ROI Report.
 - 7. Certification Report.
 - 8. Improvement Roadmap.
-

X. MÔ HÌNH 30 NGÀY

Ngày 1–5

Khảo sát.

Ngày 6–10

Đánh giá.

Ngày 11–15

Khởi tạo Digital Twin.

Ngày 16–25

AI Sandbox.

Ngày 26–28

Đo lường.

Ngày 29–30

Báo cáo & Chứng nhận.

XI. KẾT QUẢ KỲ VỌNG

Cá nhân

- Hiểu năng lực bản thân.
 - Có lộ trình phát triển.
-

Doanh nghiệp

- Biết vị trí nào cần đào tạo.
 - Biết quy trình nào cần AI hóa.
-

Cơ quan nhà nước

- Có dữ liệu nguồn nhân lực số.
 - Có cơ sở hoạch định chính sách.
-

XII. TÍNH KHẢ THI

Mô hình Pilot:

- Không yêu cầu đầu tư lớn.

- Triển khai nhanh.
 - Đo lường được.
 - Có thể mở rộng toàn tỉnh.
-

XIII. ROADMAP PHÁT TRIỂN THUCHOCVN

Pilot



Multi-Organization Deployment



Provincial Workforce Platform



National Workforce Ecosystem



AI Workforce Development Platform

Thẻ 14

Tốt chị ạ. Đến đây tôi nghĩ chúng ta nên chuyển từ giai đoạn "xây ý tưởng" sang giai đoạn "đóng gói hồ sơ nộp được".

Danh mục hồ sơ cuối cùng tôi đề xuất

Tài liệu 01

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN (30–50 trang)

Theo đúng cấu trúc:

- Thông tin chung
- Sự cần thiết
- Cơ sở khoa học
- Thực trạng
- Mô tả giải pháp
- Tính mới
- Hiệu quả
- Khả năng áp dụng
- Điều kiện triển khai
- Kết luận

Đây là tài liệu Hội đồng sẽ đọc chính.

Tài liệu 02

PHỤ LỤC KỸ THUẬT (A→K)

Khoảng 150–250 trang

Bao gồm:

- A. Competency Framework
- B. Assessment Framework
- C. AI Scoring Engine
- D. Workforce Digital Twin
- E. AI Sandbox
- F. Impact & ROI
- G. Certification
- H. Talent Matching
- I. System Architecture

- J. AI Governance
 - K. Pilot Guide
-

Tài liệu 03

PITCH DECK 15–20 SLIDE

Dùng để:

- Trình bày hội đồng
- CheckVN
- SME
- OCOP
- Nhà đầu tư

Cấu trúc:

1. Problem
 2. Opportunity
 3. Solution
 4. Innovation
 5. Architecture
 6. Pilot
 7. Impact
 8. Roadmap
 9. Team
 10. Call to Action
-

Tài liệu 04

PILOT CHECKVN PROPOSAL

Khoảng 10–15 trang

Tên đề xuất:

Pilot triển khai đánh giá và phát triển năng lực số cho nhân viên CheckVN

Nội dung:

- Mục tiêu
- Đối tượng

- KPI
 - Timeline 30 ngày
 - Nguồn lực
 - Kết quả đầu ra
-

Những điểm tôi sẽ nhấn mạnh trong hồ sơ

Không gọi là nền tảng đào tạo AI

Mà gọi là:

Nền tảng đánh giá, phát triển và kết nối nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm.

Không nhấn mạnh ChatGPT

Mà nhấn mạnh:

- Competency
 - Workforce
 - Digital Twin
 - Sandbox
 - Impact
-

Không bán khóa học

Mà giải quyết bài toán:

Đánh giá → Phát triển → Đo lường → Chứng nhận → Việc làm

Điểm có thể bảo vệ trước hội đồng

Tính mới

1. Workforce Digital Twin.
2. AI Sandbox.
3. Workforce Impact Measurement.
4. Talent Matching theo năng lực.
5. Chu trình phát triển nhân lực số khép kín.

Tính sáng tạo

Kết hợp:

- DigComp
- AI Competency
- Digital Twin
- Sandbox
- ROI

thành một mô hình thống nhất.

Tính khả thi

Có thể triển khai:

- CheckVN
- SME
- OCOP
- UBND xã/phường
- Trường học

Hiệu quả xã hội

Rất phù hợp với định hướng DNXH của THUCHOCVN:

- Thu hẹp khoảng cách đào tạo – việc làm.
- Phát triển nguồn nhân lực số.
- Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Việc ưu tiên nhất trong 30 ngày tới

1. Xin Pilot CheckVN.
2. Khảo sát 10–20 nhân sự.
3. Chạy bộ câu hỏi.
4. Xuất Dashboard.
5. Tạo báo cáo Before/After.
6. Đưa vào Minh chứng số 10.

Khi có Pilot thực tế, hồ sơ này không còn là "ý tưởng sáng kiến" nữa mà trở thành một giải pháp có dữ liệu chứng minh, đủ sức thuyết phục hơn nhiều với hội đồng sáng kiến, đối tác doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo.